



TD Mécanique 1 - Dynamique (CORRECTION)

Exercices d'application du cours	3
EC 1 : 1 ^{ère} loi de Newton	3
EC 2 : 2 nd loi de Newton	3
EC 3 : Expression de l'accélération de la pesanteur Terrestre g	3
EC 4 : Comment démarrer l'étude d'un ressort horizontal ? <3	4
EC 5 : Comment démarrer l'étude d'un ressort vertical ? <3	6
EC 6 : Expression de la force de frottement fluide et erreur fréquente <3	8
EC 7 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol	9
EC 8 : Poussée d'Archimède et objet totalement immergé	10
Exercices d'entraînement	10
Statique	10
Exercice 1 : Briques	10
Solution 1 : Briques	12
Exercice 2 : Portage à deux	13
Solution 2 : Portage à deux	14
Systèmes quelconques	15
Exercice 3 : Chute libre et sens des axes (à préparer chez vous)	15
Solution 3 : Chute libre et sens des axes (à préparer chez vous)	15
Exercice 4 : Mouvement circulaire uniforme	18
Solution 4 : Mouvement circulaire uniforme	19
Exercice 5 : Virage en voiture et la force interdite	22
Solution 5 : Virage en voiture et la force interdite	22
Exercice 6 : Chute verticale avec frottement	24
Solution 6 : Chute verticale avec frottement	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 7 : Glissement avec frottements solides	25
Solution 7 : Glissement avec frottements solides	25
Ressorts	26
Exercice 8 : Ressort : choix de l'origine (à préparer chez vous)	26
Solution 8 : Ressort : choix de l'origine (à préparer chez vous)	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 9 : Ressort horizontal (à préparer chez vous)	27
Solution 9 : Ressort horizontal (à préparer chez vous)	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 10 : Ressort vertical	30
Solution 10 : Ressort vertical	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 11 : Ressort horizontal amorti	32
Solution 11 : Ressort horizontal amorti	Erreur ! Signet non défini.
Pendules	37
Exercice 12 : Étude du pendule simple	37
Solution 12 : Étude du pendule simple	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 13 : Étude du pendule conique	37
Solution 13 : Étude du pendule conique	Erreur ! Signet non défini.
Problèmes	38
Exercice 14 : Chute dans l'huile	38
Solution 14 : Chute dans l'huile	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 15 : Balistique avec frottement (♦♦♦)	38
Solution 15 : Balistique avec frottement (♦♦♦)	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 16 : Suspension de voiture	38
Solution 16 : Suspension de voiture	39
Exercice 17 : Glissade sur Igloo	42
Solution 17 : Glissade sur Igloo	Erreur ! Signet non défini.
Exercice 18 : Pendule avec frottements	42
Solution 18 : Pendule avec frottements	Erreur ! Signet non défini.
Exercices de révisions	43
Statique	43
Exercice 19 : Un ressort vertical et référentiel galiléen	43
Solution 19 : Un ressort vertical et référentiel galiléen	43
Exercice 20 : Deux ressorts	43
Solution 20 : Deux ressorts	44
Exercice 21 : Poulie fixe	44
Solution 21 : Poulie fixe	45
Exercice 22 : Poulie mobile	45
Solution 22 : Poulie mobile	46
Exercice 23 : 2 poulies 3 masses	47
Solution 23 : 2 poulies 3 masses	47
Systèmes quelconques	48
Exercice 24 : Shoot au foot	48
Solution 24 : Shoot au foot	49
Exercice 25 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège	51
Solution 25 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège	51
Exercice 26 : Traction d'un chariot sur plan incliné	52
Solution 26 : Traction d'un chariot sur plan incliné	52
Ressorts	53
Exercice 27 : Ressort horizontal 2	53
Solution 27 : Ressort horizontal 2	53

Exercice 28 : Ressort vertical 2.....	54
Solution 28 : Ressort vertical 2.....	55
Exercice 29 : Ressort sur plan incliné.....	56
Solution 29 : Ressort sur plan incliné.....	57
Exercice 30 : Ressort horizontal amorti 2.....	58
Solution 30 : Ressort horizontal amorti 2.....	58
Problèmes	60
Exercice 31 : Frottement d'une caisse sur le sol.....	60
Solution 31 : Frottement d'une caisse sur le sol.....	61
Exercice 32 : Parabole de sûreté (♦♦♦).....	62
Solution 32 : Parabole de sûreté (♦♦♦).....	62
Exercice 33 : Anneau glissant sur cerceau.....	64
Solution 33 : Anneau glissant sur cerceau.....	64
Exercice 34 : Looping de pendule.....	65
Solution 34 : Looping de pendule.....	65
Exercice 35 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦).....	65
Solution 35 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦).....	66
Problèmes non guidés	67
Exercice 36 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ?.....	67
Solution 36 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ?.....	67
Exercice 37 : Accrochage d'une pancarte.....	67
Solution 37 : Accrochage d'une pancarte.....	67
Exercice 38 : Pendule électrostatique.....	68
Solution 38 : Pendule électrostatique.....	68
Exercice 39 : Plateau et ressort.....	68
Solution 39 : Plateau et ressort.....	68
Exercice 40 : Soulever la Terre avec une pierre.....	69
Solution 40 : Soulever la Terre avec une pierre.....	69
Exercice 41 : Ressort vertical amorti.....	69
Solution 41 : Ressort vertical amorti.....	70
Exercice 42 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦).....	71
Solution 42 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦).....	71
Exercice 43 : Pendule conique à vitesse angulaire donné.....	72
Solution 43 : Pendule conique à vitesse angulaire donné.....	72
Exercice 44 : Sauver le singe.....	73
Solution 44 : Sauver le singe.....	74

Exercices d'application du cours

EC 1 : 1^{ère} loi de Newton - COURS 221

Une caisse est poussée horizontalement avec une force de norme F . Elle glisse, en mouvement rectiligne uniforme, sur le sol où la force de frottement solide est de norme f .

Comment se comparent les normes F et f ?

Faire un schéma de la situation, appliquer une loi (à déterminer) et répondre à la question

Solution :

D'après la 1^{ère} loi de Newton, les deux forces se compensent puisque le mouvement est rectiligne uniforme. Comme tout se passe selon un seul axe, les deux forces sont identiques en norme !

Attention à ne pas faire confiance à son intuition, $F \neq f$!

EC 2 : 2nd loi de Newton- COURS 222

Pour chaque système, discuter si la seconde loi de Newton peut s'écrire $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ou non.

1. Une bille que l'on pousse avec le doigt
2. Une fusée qui décolle
3. Un satellite en orbite
4. Une voiture
5. Un.e étudiant.e qui plonge dans la piscine

Solution :

On peut écrire $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ au lieu de $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ si la masse du système étudié est constante.

1. La masse de la bille ne change pas
2. La masse de la fusée varie au décollage, plusieurs dizaines de tonnes de carburant sont brûlées !
3. Sa masse ne change pas
4. Même si la voiture brûle du carburant, la masse de carburant brûlée est très faible devant la masse totale de la voiture, c'est donc négligeable.
5. Même raisonnement, certes de l'air peut être expiré, mais cela ne changera pas suffisamment la masse totale de l'étudiant.e.

EC 3 : Expression de l'accélération de la pesanteur Terrestre g - COURS 233

La chute des objets à proximité de la surface terrestre est caractérisée par une accélération appelée accélération de la pesanteur, notée g . On considère un objet de masse constante m , situé à la surface de la Terre. Cet objet est soumis à une force attractive très connue exercée par la Terre.

En appliquant à cet objet une loi connue, retrouver l'expression de l'accélération de la pesanteur g . Vérifier par une analyse dimensionnelle que l'expression obtenue est homogène à une accélération. Calculer sa valeur.

Données : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6\,371 \text{ km}$; $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

Solution :

L'objet étudié, de masse constante, subissant une accélération à proximité de la Terre, est soumis à une force gravitationnelle attractive d'expression :

$$\vec{F}_{\text{Terre/obj}} = -G \frac{M_T m}{R_T^2} \vec{U}_r$$

Par application de la 2^{ème} LN, nous pouvons écrire que :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \frac{d}{dt}(\vec{v})$$

Or la masse de l'objet est constante donc :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a}$$

Soit :

$$-G \frac{M_T m}{R_T^2} \overrightarrow{U_r} = m\vec{a}$$

Par simplification nous obtenons :

$$-G \frac{M_T}{R_T^2} \overrightarrow{U_r} = \vec{a}$$

Or cette accélération est l'accélération produite par le champ gravitationnel terrestre au voisinage de sa surface.

Et par définition : $\vec{a} = \vec{g}$. Ce qui donne en norme :

$$g = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

Analyse dimensionnelle :

$$[g] = [G] \frac{[M_T]}{[R_T]^2} = (MLT^{-2})L^2M^{-2} \frac{M}{L^2} = LT^{-2}$$

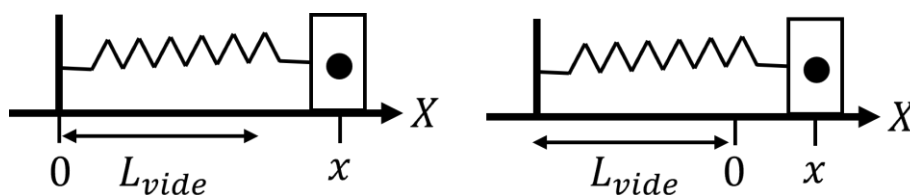
Application numérique :

$$g = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{5,97}{(6371 \cdot 10^3)^2} = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$$

EC 4 : Comment démarrer l'étude d'un ressort horizontal ? <3 - COURS 234

Lors de l'étude d'un ressort, il est fondamental de savoir relier les différentes grandeurs du ressort avec celles de la masse du système étudié.

Nous allons également mettre en évidence le fait qu'il peut être très pratique de ne pas prendre l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort (figure de gauche), mais, au niveau de L_{vide} (figure de droite) :



On suppose une masse m accrochée à un ressort de raideur k et de longueur à vide L_{vide} .

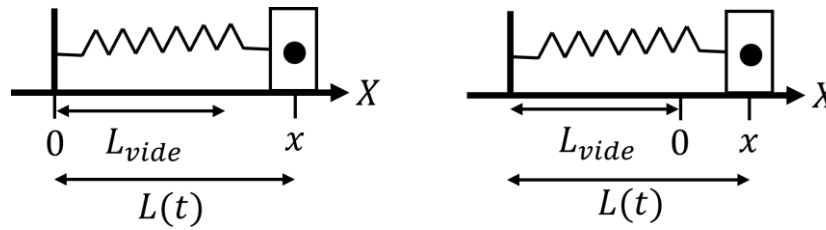
➔ L'objectif est d'exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$ et éventuellement de L_{vide} .

Pour cela, étudions en parallèle les deux cas proposés ci-dessus :

1. Sur le schéma, faire apparaître la longueur $L(t)$
2. Que vaut $L(t)$ lorsque la masse est à l'équilibre ? On note cette longueur L_{eq} . L'exprimer en fonction des données du problème. Relier alors L_{eq} et L_{vide}
3. Utiliser chaque schéma pour exprimer $x(t)$ en fonction de $L(t)$ et éventuellement de L_{vide} si nécessaire
4. CONCLURE sur le choix judicieux de l'origine lors de l'étude d'un ressort horizontal

Solution :

1. Voir les figures ci-dessous. La longueur $L(t)$ part toujours du bâti où est fixé le ressort. Comme on fait l'hypothèse que la masse est un point, cette longueur va jusqu'au centre de gravité de la masse.



2. La masse est à l'équilibre lorsque les forces qui s'exercent sur elles se compensent ou sont nulles. Soit d'après la 1^{ère} LN appliqué au système {masse-ressort}, dans le référentiel terrestre assimilé Galiléen :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{Avec : la masse constante et } \vec{a} \neq 0$$

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} = \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{F}_r$$

La seule force à prendre en compte est la force du ressort car celle du poids est compensée par celle de la réaction du support. **L'allongement** se fait dans le sens positif de l'axe Ox donc : $\vec{u} = \vec{U}_x$. D'où :

$$\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide})\vec{u} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U}_x$$

À l'équilibre, $L(t) = L_{eq}$. Nous obtenons par **projection** sur $\vec{U}_x$:

$$-k(L_{eq} - L_{vide}) = 0 \Rightarrow \boxed{L_{eq} = L_{vide}}$$

Bien entendu, le raisonnement est identique dans les deux cas, car le choix de l'origine du repère (ou de la base) n'intervient pas dans cette démarche.

3. Il est très important d'aborder cette question, qui peut paraître simple, avec la bonne méthode. Pour répondre à cette question, il faut se demander : « *comment aller de 0 vers x ?* ».

Sur la figure de gauche : pour aller de 0 vers x il faut parcourir la longueur $L(t)$ dans le sens positif de l'axe. Donc :

$$x(t) = +L(t)$$

Sur la figure de droite : pour aller de 0 vers x il faut parcourir la longueur L_{vide} dans le sens négatif de l'axe, puis la longueur $L(t)$ dans le sens positif de l'axe.

$$x(t) = -L_{vide} + L(t)$$

4. Pour exprimer l'équation différentielle dans les deux cas, nous devons appliquer le PFD sur l'axe Ox , avec la masse du système {masse} constante :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{Avec : } \vec{a} \begin{cases} \ddot{x} \\ 0 \end{cases}$$

Sur la figure de gauche : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide}) = m\ddot{x}$ Avec : $x(t) = +L(t)$

Nous obtenons :

$$-k(x - L_{vide}) = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + kx = kL_{vide}$$

La forme canonique s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{kL_{vide}}{m}$$

⇒ Equation différentielle du second ordre avec un second membre non nul

Sur la figure de droite : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide}) = m\ddot{x}$ Avec : $x(t) = -L_{vide} + L(t)$

Nous obtenons :

$$-k(x) = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

La forme canonique s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

⇒ Equation différentielle du second ordre avec un second membre nul

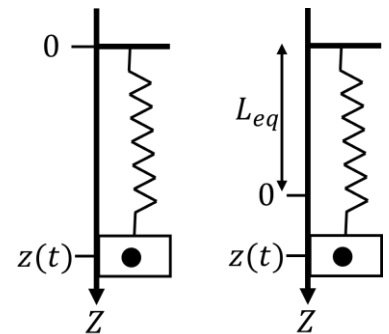
CONCLUSION : Placer l'origine à la position de la longueur à vide permet d'obtenir une équation différentielle plus « simple » à résoudre ! ⇒ pas de solution particulière à déterminer pour résoudre l'ED !

EC 5 : Comment démarrer l'étude d'un ressort vertical ? <3 - COURS 234

Une difficulté s'ajoute par rapport au ressort horizontal : la force poids entre en jeu car il n'y a plus de réaction du support pour le compenser. Ainsi, la longueur d'équilibre du ressort ne sera pas celle à vide L_{vide} (comme précédemment) pour les deux situations !

On donne les deux figures ci-contre. Dans celle de gauche l'origine du repère est au niveau de l'attache du ressort. Dans celle de droite, elle est au niveau de la position d'équilibre L_{eq} de la masse.

Dans les deux cas, le ressort est de raideur k et de longueur à vide L_{vide} .



Dans les deux cas proposés répondre aux questions suivantes :

1. Sur le schéma, faire apparaître $L(t)$, L_{eq} et L_{vide}
2. Exprimer $z(t)$ en fonction de $L(t)$ et éventuellement de L_{vide} ou de L_{eq}
3. Utiliser le PFD, lorsque la masse est à l'équilibre, pour déduire l'expression de L_{eq} en fonction des autres données du problème
4. On se place sur la figure de droite, où l'origine du repère est choisie à la position d'équilibre de la masse en L_{eq} .
 - a. Trouver l'équation différentielle qui régit la position $z(t)$ de la masse.
 - b. Montrer qu'à l'aide de vos réponses aux questions 2 et 3 elle se met sous la forme

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

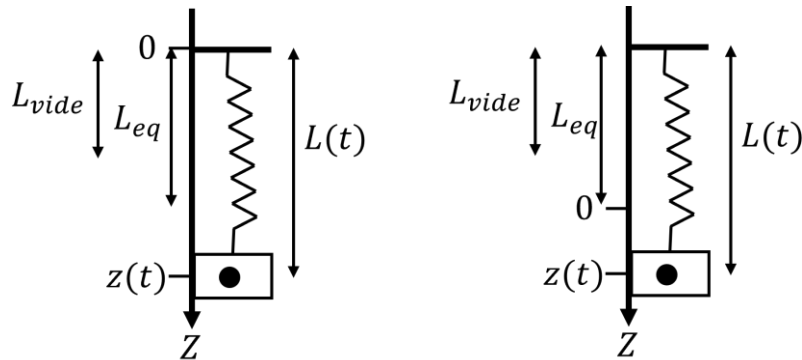
➔ Cette méthode est à connaître pour simplifier l'équation différentielle d'un ressort quand l'origine de l'axe est prise au niveau de la position d'équilibre. Cela permet de ne pas avoir de second membre et donc l'équation différentielle est plus simple à résoudre.

Solution :

1. Voir les figures ci-dessous. La longueur à vide est forcément plus petite que la longueur d'équilibre.

Puisqu'à l'équilibre, le poids de la masse tend à étirer le ressort.

A NOTER : Inversement, si le ressort avait la tête en haut, la longueur à l'équilibre serait plus petite que la longueur à vide.



2. Comme dans l'exercice précédent, on se demande « comment aller de 0 vers $z(t)$? ».

Sur la figure de gauche : Pour aller de 0 vers $z(t)$ on doit parcourir la longueur $L(t)$ dans le sens positif de l'axe :

$$z(t) = L(t)$$

Sur la figure de droite : Pour aller de 0 vers $z(t)$ on doit parcourir la longueur L_{eq} dans le sens négatif de l'axe puis la longueur $L(t)$ dans le sens positif de l'axe, ainsi :

$$z(t) = -L_{eq} + L(t)$$

CONCLUSION : il est préférable de placer l'origine à la position d'équilibre (décalée vers le bas à cause du poids). Ainsi :

- La force poids est alors directement compensée par l'allongement d'équilibre du ressort qui est : $\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_{vide}$ (voir ci-dessous)
- Cela permet de faire disparaître les termes constants qui sont m et g dans l'équation du mouvement (voir ci-dessous)

3. A l'équilibre, dans les deux cas, les forces en présence s'expriment comme :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\vec{U}_z$
- La force de rappel du ressort : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide})\vec{u} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U}_z$ car l'allongement est dans le sens positif de l'axe O_z donc $\vec{u} = +\vec{U}_z$.

On se place à l'équilibre, donc $\ddot{z} = 0$ et $L(t) = L_{eq}$. Le PFD, appliqué au système {masse}, dans le référentiel

terrestre assimilé Galiléen s'écrit alors : $\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d}{dt} \vec{v} = \vec{0}$

Soit :

$$\vec{P} + \vec{F}_r = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{P} = -\vec{F}_r$$

Ainsi par projection sur $\vec{U}_z$ (les deux forces se compensent) :

$$mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0 \Rightarrow L_{eq} = L_{vide} + \frac{mg}{k}$$

Remarques :

- Ce résultat ne peut pas dépendre du choix du repère !
- Il est normal de trouver $L_{eq} > L_{vide}$, la masse tend à étirer le ressort. Si l'axe était orienté vers le haut, on aurait $L_{eq} = L_{vide} - \frac{mg}{k}$, montrez-le (EXO 16) !

4. Le PFD donne :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d}{dt} \vec{v} = m\vec{a} \quad \text{Avec : } \vec{a} = \begin{cases} 0 \\ 0 \\ \ddot{z} \end{cases}$$

Nous obtenons par projection sur l'axe (Oz) :

$$m\ddot{z} = +mg - k(L(t) - L_{vide})$$

Afin de faire apparaître les informations trouvées dans les questions précédentes, nous pouvons écrire cette expression de la manière suivante (c'est une astuce à appliquer le plus souvent possible) :

$$m\ddot{z} = +mg - k([L(t) - L_{eq}] + [L_{eq} - L_{vide}])$$

Or d'après la question 2) on a $z(t) = L(t) - L_{eq}$ d'après la question 3) on a $L_{eq} - L_{vide} = \frac{mg}{k}$.

Donc l'équation devient (les constantes s'éliminent) :

$$m\ddot{z} = +mg - k\left(z(t) + \frac{mg}{k}\right)$$

$$m\ddot{z} = mg - kz(t) - mg$$

$$m\ddot{z} = -kz$$

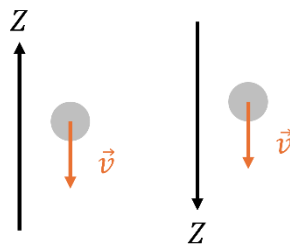
$$\boxed{\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0}$$

On retrouve bien l'équation de l'énoncé sans second membre.

EC 6 : Expression de la force de frottement fluide et erreur fréquente <3 - COURS 234

On suppose un système soumis à une force de frottement proportionnel à la vitesse et de coefficient λ .

1. Donner l'expression, la plus générale possible, de cette force si on choisit de mener l'étude dans une base cartésienne.
2. Même question si on choisit une base polaire, puis cylindrique.
3. Dans les deux cas suivants, donner l'expression de la force de frottement en coordonnées cartésiennes.



Solution :

1. En coordonnées cartésiennes, la vitesse s'écrit $\vec{v} = \dot{x}\vec{U}_x + \dot{y}\vec{U}_y + \dot{z}\vec{U}_z$ comme $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$ alors :

$$\boxed{\vec{f} = -\lambda\dot{x}\vec{U}_x - \lambda\dot{y}\vec{U}_y - \lambda\dot{z}\vec{U}_z}$$

2. En coordonnées polaires, la vitesse s'écrit $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta$ donc :

$$\boxed{\vec{f} = -\lambda\dot{r}\vec{U}_r - \lambda r\dot{\theta}\vec{U}_\theta}$$

3. **Attention** : c'est un piège ! Il ne faut jamais écrire $\vec{v} = -\dot{z}\vec{U}_z$!!

La vitesse s'écrit toujours $\vec{v} = \dot{z}\vec{U}_z$, même si elle est dirigée dans le sens opposé à l'axe !

C'est sa coordonnée, $\dot{z} = \frac{dz}{dt}$ qui est positive si la vitesse est dans le sens positif de l'axe, ou négative si la vitesse est dans le sens négatif de l'axe. Ce n'est pas vous qui décidez !

Ainsi on a toujours :

$$\boxed{\vec{f} = -\lambda \dot{z} \vec{U}_z}$$

EC 7 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol - COURS 234

On considère une caisse frottant sur un sol horizontal, lancée à $t = 0$ à $x = 0$ à la vitesse $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$. Le coefficient de frottement dynamique est $\mu_D = 0,2$ et la caisse a une masse $m = 10 \text{ kg}$.

On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. **Faire un schéma** et trouver l'équation horaire du mouvement $x(t)$.
2. Combien de temps met la caisse pour s'arrêter ?
3. L'équation différentielle obtenue à partir du PFD est semblable à celle obtenue lors d'une situation, très connue, déjà étudiée par le passé ? Quelle différence notez-vous en comparant les deux situations ?

Solution :

1. Le système est {la caisse}. On l'étudie dans le référentiel terrestre supposé Galiléen et dans le système de coordonnées cartésiennes. L'axe O_x dans le sens du mouvement (de gauche vers la droite) et l'axe O_y orienté vers le haut.

Les forces qui s'exercent sont : le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$, la réaction normale du support $\vec{R}_N = R_N \vec{U}_y$, la force de frottement $\vec{f} = -f \vec{U}_x$. La théorie des frottements solide en Dynamique nous dit que : $f = \mu_D R_N$.

Le PFD s'écrit, pour une masse du système constante :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{Avec : } \vec{a} \begin{cases} \ddot{x} \\ 0 \end{cases} \quad \text{car : } \vec{v} \begin{cases} \dot{x} \\ 0 \end{cases}$$

Par projection :

- Sur l'axe O_y :

$$-mg + R_N = 0 \Leftrightarrow \boxed{R_N = mg}$$

- Sur l'axe O_x :

$$\begin{aligned} -f &= m\ddot{x} \\ m\ddot{x} &= -\mu_D mg \Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} = -\mu_D g} \end{aligned}$$

L'intégration donne, avec les constantes à l'origine $v(0) = v_0$ et $x(0) = 0$:

$$\boxed{\dot{x}(t) = -\mu_D gt + v_0 \quad ; \quad x(t) = -\frac{1}{2}\mu_D gt^2 + v_0 t}$$

2. La caisse s'arrête quand sa vitesse est nulle soit :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -\mu_D gt + v_0 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{\mu_D g} \\ t &= \frac{4}{0,2 \times 10} = \boxed{2 \text{ s}} \end{aligned}$$

Une équation différentielle est une relation mathématique faisant intervenir **une fonction inconnue et une ou plusieurs de ses dérivées**. Elle permet de décrire l'évolution d'un système au cours du temps à partir des lois physiques qui le gouvernent. Cas ci-dessous de la chute libre, beaucoup travaillée au Lycée. Résolution classique !

- **Équation différentielle du mouvement** :

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -g$$

- **Équation horaire de la vitesse avec les constantes à définir** :

$$v(t) = -gt + v_0$$

- **Équation horaire de la position avec les constantes à définir** :

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + z_0$$

3. L'équation différentielle est celle d'une chute libre où l'objet est lancé vers le haut. La principale différence est que, lors d'une chute libre, l'objet redescend une fois sa vitesse devenue nulle, alors qu'ici la caisse s'arrête.

C'est une distinction importante : les deux dernières expressions sont des **solutions** de l'équation différentielle obtenues après intégration et application des conditions initiales.

EC 8 : Poussée d'Archimède et objet totalement immergé - **COURS 234**

On suppose qu'on a un objet, de masse m , de masse volumique ρ_{obj} et de volume V , totalement immergé dans un liquide de masse volumique ρ_{liq} .

On choisit l'axe O_z orienté vers le haut.

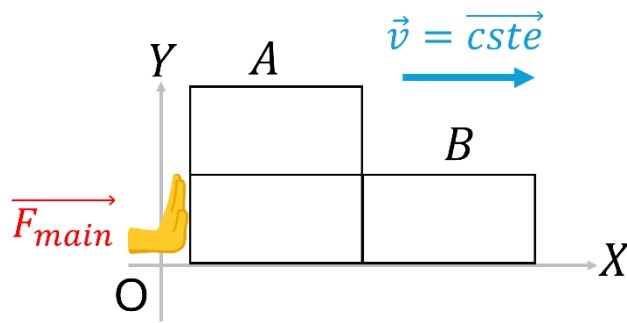
Montrer que l'accélération est orientée selon $+\vec{U}_z$ ou $-\vec{U}_z$ en fonction du rapport des masses volumiques. Vous donnerez ainsi une conclusion sur la notion de flottabilité.

Exercices d'entraînement

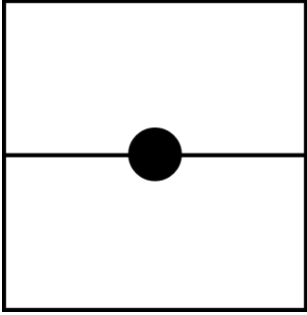
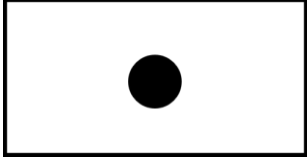
Statique

Exercice 1 : Briques

Trois briques identiques sont poussées horizontalement avec une force $\vec{F}_{main}$ sur une table à vitesse constante. Il y a frottements entre les briques et la table. On appelle A le système constitué de deux briques et B celui constitué d'une seule.



1/ Tracer séparément le bilan des forces sur chaque système. Précisez le type de force, l'objet qui reçoit et celui qui cause la force. On se placera au centre de gravité. (Réponses sous forme de tableau).

Bilan des forces pour A	Bilan des forces pour B
	

2/ Déterminer la résultante des forces sur chaque système. Nommer la loi à utiliser et conclure.

3/ Un(e) étudiant(e) affirme : « Comme le système A contient deux briques et le système B une seule, la force exercée par A sur B est deux fois plus grande que celle exercée par B sur A ». Êtes-vous d'accord ? Justifier qualitativement.

4/ Quelles forces représentées sur les bilans précédents, sont des paires dites *action-réaction* ? Quelles forces ont simplement même norme sans constituer une paire dite *action-réaction* et expliquer pourquoi ?

On suppose que chaque brique a une masse de $m = 2,5 \text{ kg}$, que le coefficient de frottement cinétique est $\mu_c = 0,2$ et que les briques se déplacent à $v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Déterminer la norme de chacune des forces

5/ Classer toutes les forces horizontales par ordre de grandeur décroissante de manière qualitative.

Aide : utiliser les frottements statiques

6/ Vérifier ce classement par les valeurs numériques (de manière quantitative)

1/ REPONSES SOUS FORME DE TABLEAUX

Bilan des forces pour A	Bilan des forces pour B

Forces exercées sur A :	Forces exercées sur B :
Le poids $\vec{P}_{/A}$ exercé par la Terre sur A	Le poids $\vec{P}_{/B}$ exercé par la Terre sur B
La réaction normale $\vec{R}_{Table/A}$ exercée par la table sur A	La réaction normale $\vec{R}_{Table/B}$ exercée par la table sur B
La force de frottement $\vec{F}_{Table/A}$ exercée par la table sur A	La force de frottement $\vec{F}_{Table/B}$ exercée par la table sur B
La force $\vec{F}_{B/A}$ exercée par B sur A	La force $\vec{F}_{A/B}$ exercée par A sur B
La force de la main $\vec{F}_{main/A}$ exercée par la main sur A	

2/ D'après la seconde loi de Newton, avec une masse constante pour les deux systèmes mais surtout avec la vitesse constante pour les deux systèmes alors :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d}{dt} \overrightarrow{cste} = \vec{0}$$

La force « totale » (résultante des forces) appliquée sur chaque système est donc nulle. Nous pouvons conclure sur le principe d'inertie (1^{ère} LN), et dire ainsi que, comme les deux systèmes subissent une vitesse constante, alors ils sont en mouvement rectiligne uniforme (ou au repos) et toutes les forces appliquées se compensent.

3/ « Contre-intuition » : Le système A est en effet plus massif que le système B, mais la 3^{ème} loi de Newton relie les forces d'interaction mutuelle entre deux systèmes. Ces forces sont toujours opposées, mais de même direction et de même intensité. Et cela, indépendamment des masses des systèmes.

4/ Classement selon :

- Même norme et action-réaction (3^{ème} LN) : $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$
- Même norme mais pas action-réaction (2^{ème} LN) : $\vec{P}_{/A}$ et $\vec{R}_{Table/A}$; $\vec{P}_{/B}$ et $\vec{R}_{Table/B}$.

L'affirmation qui pourrait émerger : "Le poids et la réaction du support sont une paire dite action-réaction" est fausse puisque ces deux forces s'exercent sur le même objet/système.

5/ Chaque brique possède la même masse. Le système A contient deux briques contre une seule pour le système B. Les frottements dynamiques, créés par la table (dans le cas des deux systèmes), donnent :

$$\|\vec{F}_{Table}\| = \mu_C \|\vec{R}\| = \mu_C \|\vec{P}\|$$

Or $P_A = 2P_B$. Donc la notion de la masse apparaît ici : $F_{Table/A} = 2F_{Table/B}$

La résultante est nulle à l'équilibre pour le système B selon l'axe horizontal :

$$F_{A/B} - F_{Table/B} = 0$$

Donc :

$$F_{A/B} = F_{Table/B}$$

La résultante est nulle à l'équilibre pour le système A selon l'axe horizontal :

$$F_{main/A} - F_{Table/A} - F_{B/A} = 0$$

Or:

$$F_{B/A} = F_{A/B} = F_{Table/B}$$

Donc :

$$F_{main/A} = F_{Table/A} + F_{Table/B}$$

Comme :

$$F_{Table/A} = 2F_{table/B}$$

On obtient finalement :

$$F_{main/A} = 3F_{table/B}$$

Classement de toutes les forces horizontales :

$$F_{main/A} > F_{Table/A} > F_{A/B} = F_{B/A} = F_{table/B}$$

6/ Sur le système B on a :

$$P_B = R_{Table/B} = mg = 2,5 \times 10 = 25 \text{ N}$$

$$F_{Table/B} = F_{A/B} = \mu_C \times R_{table/B} = 0,2 \times 25 = 5 \text{ N}$$

Ainsi, sur le système A on a :

$$F_{B/A} = 5 \text{ N}$$

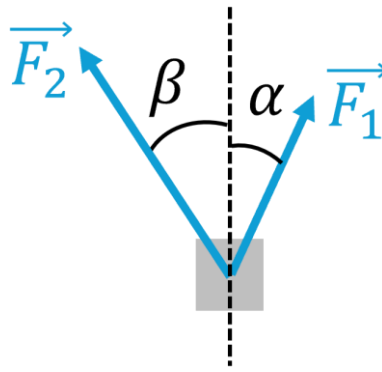
$$P_A = R_{table/A} = 2P_B = 2 \times 25 = 50 \text{ N}$$

$$F_{Table/A} = \mu_C \times R_{table/A} = 0,2 \times 50 = 10 \text{ N}$$

$$F_{main/A} = F_{B/A} + F_{Table/A} = 5 + 10 = 15 \text{ N}$$

Exercice 2 : Portage à deux (à préparer chez vous)

Deux personnes portent un seau de ciment, l'une exerce une force de norme $F_1 = 60 \text{ N}$ et l'autre une force de norme $F_2 = 90 \text{ N}$. L'angle entre leur bras est de $\alpha + \beta = 40^\circ$, comme l'indique le schéma ci-dessous :



1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le seau et les exprimer à l'aide des vecteurs unitaires du repère choisi.
2. Écrire le PFD et en déduire deux équations obtenues par projection sur les axes.
3. Résoudre le système de 3 équations ($\alpha + \beta = 40^\circ$ est la 3^{ème} équation) pour trouver les valeurs de α , de β ainsi que celle de la force poids du seau.

Aide : utiliser la 3^{ème} équation pour isoler un seul angle (par exemple β) puis développer $\sin(40 - \alpha)$ pour isoler $\tan(\alpha)$

Solution : Portage à deux

1. On choisit le système d'axe du schéma ci-contre ce qui donne :

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= F_1 \sin(\alpha) \vec{U}_x + F_1 \cos(\alpha) \vec{U}_y \\ \vec{F}_2 &= -F_2 \sin(\beta) \vec{U}_x + F_2 \cos(\beta) \vec{U}_y \\ \vec{P} &= -mg \vec{U}_y\end{aligned}$$

2. Le PFD donne : $\vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ puisque le seau est immobile.

La projection sur l'axe (OX) donne :

$$F_1 \sin(\alpha) - F_2 \sin(\beta) = 0 \Leftrightarrow \boxed{F_1 \sin(\alpha) = F_2 \sin(\beta)} \quad (1)$$

La projection sur l'axe (OY) donne :

$$\boxed{F_1 \cos(\alpha) + F_2 \cos(\beta) - mg = 0} \quad (2)$$

3. Nous pouvons isoler l'angle β (3) puis remplacer l'expression dans l'équation (1) :

$$(3) \beta = 40^\circ - \alpha$$

$$(1) F_1 \sin(\alpha) = F_2 \sin(40^\circ - \alpha)$$

On isole et on développe l'expression *sinus* ($a - b$) :

$$\Leftrightarrow \frac{F_1}{F_2} \sin(\alpha) = \sin(40^\circ) \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cos(40^\circ)$$

On cherche à exprimer l'angle α :

$$\Leftrightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{\sin(40^\circ) \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cos(40^\circ)}{\sin(\alpha)} = \sin(40^\circ) \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} - \cos(40^\circ)$$

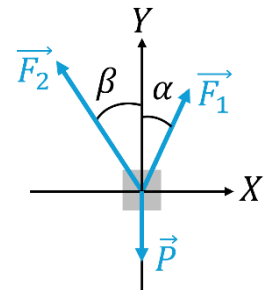
$$\Leftrightarrow \frac{F_1}{F_2} + \cos(40^\circ) = \frac{\sin(40^\circ)}{\tan(\alpha)}$$

$$\Leftrightarrow \tan(\alpha) = \frac{\sin(40^\circ)}{\frac{F_1}{F_2} + \cos(40^\circ)}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\alpha = \arctan\left(\frac{\sin(40^\circ)}{\frac{F_1}{F_2} + \cos(40^\circ)}\right)}$$

$$\text{AN : } \alpha = \arctan\left(\frac{\sin(40^\circ)}{\frac{60}{90} + \cos(40^\circ)}\right) = \boxed{24^\circ}$$

Nous en déduisons la valeur de l'angle β à partir de l'équation (3) $\Rightarrow \beta = 40^\circ - \alpha$



AN : $\beta = 40^\circ - 24 = \boxed{16^\circ}$

Pour finalement déterminer la norme de la force $\vec{P}$ par l'équation (2) $\Rightarrow mg = F_1 \cos(\alpha) + F_2 \cos(\beta)$

AN :

$$P = mg = 60 \cos(24^\circ) + 90 \cos(16^\circ) = \boxed{14.10^1 \text{ N}}$$

Systèmes quelconques

Exercice 3 : Chute libre et sens des axes (à préparer chez vous)

On lance un caillou de manière verticale d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ par rapport au sol et avec une vitesse de norme $v_0 = 2 \text{ m.s}^{-1}$, dans les différentes configurations suivantes. On néglige les frottements. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

Dans chaque cas, faire un schéma, trouver l'équation horaire, tracer la position en fonction du temps et commenter ce graphique et trouver le temps de chute.

(En faire au moins 3 avec au moins 1 ou la vitesse est orienté différemment)

- On lance le caillou avec une vitesse dirigée vers le haut.
 - On prend l'axe vers le haut et son origine au niveau du sol.
 - Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
 - On prend l'axe vers le bas et son origine au niveau du sol.
 - Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
- Qu'est-ce qui changerait si la vitesse initiale était dirigée vers le bas ? Faire un graphique pour un cas particulier.
- Quelle est votre conclusion ?

Aide : remplir le tableau suivant pour chaque point

Cas	a	b	c	d
Schéma				
Conditions initiales				
PFD : intégration				
Condition de fin de chute				
Durée : Equation du second degré				
Graph position en fonction du temps				

Solution : Chute libre et sens des axes (à préparer chez vous)

- On résume les cas dans un tableau. Dans tous les cas le PFD donne $m\ddot{z} = \pm mg$ ce qui s'intègre en $\dot{z} = \pm gt \pm v_0$ ce qui donne encore $z(t) = \pm \frac{1}{2}gt^2 \pm v_0 t \pm h$. Pour chaque cas il faut faire attention au signe.

En rouge ce qui change par rapport au cas a que l'on prend comme référence.

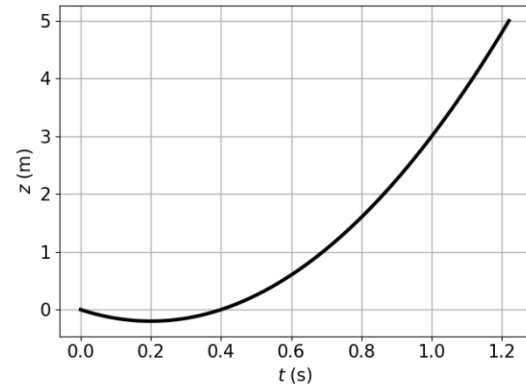
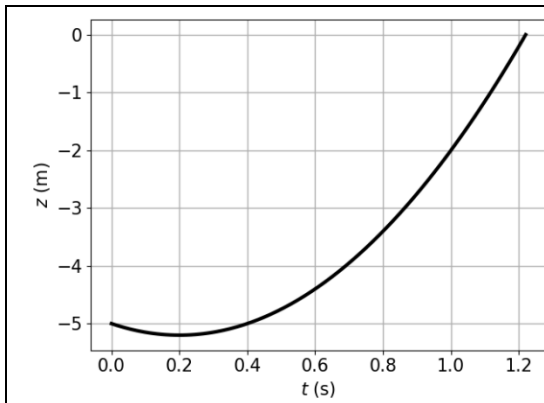
<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>d</u>

$\vec{P} = -mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = +h$	$\vec{P} = -mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = 0$	$\vec{P} = +mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = -h$	$\vec{P} = +mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = 0$
$\ddot{z} = -g$ $\dot{z} = -gt + v_0$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h$	$\ddot{z} = -g$ $\dot{z} = -gt + v_0$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t$	$\ddot{z} = +g$ $\dot{z} = +gt - v_0$ $z = +\frac{1}{2}gt^2 - v_0t - h$	$\ddot{z} = +g$ $\dot{z} = +gt - v_0$ $z = +\frac{1}{2}gt^2 - v_0t$
$z(t_{fin}) = 0$	$z(t_{fin}) = -h$	$z(t_{fin}) = 0$	$z(t_{fin}) = +h$
t_{fin} $= \frac{-v_0 - \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{-g}$ $= 1,22 \text{ s}$	Même équation à résoudre ! donc même résultat.	Le signe de Δ est le même. Le signe de « b » est opposé, c'est compensé par celui de « a » qui l'est aussi !	Idem, le signe des coefficients change mais la solution finale est la même !

- Le temps de chute ne dépend pas de la façon dont on décide de modéliser le problème !

Voici les graphiques commentés :

Cas a : Le caillou part vers le haut, atteint une hauteur maximale positive puis redescend jusqu'à toucher le sol à t_{fin} .	Cas b : Idem mais comme le caillou part de $z = 0$, il atteint une altitude négative avec ce système d'axes.



Cas c : Ici le caillou commence à une altitude négative, qui devient plus négative puis tends progressivement vers 0. Ce n'est pas très commode comme représentation mais les informations données sont les mêmes.

Cas d : Idem mais cette fois l'altitude négative correspond uniquement au moment où le caillou est à une distance plus élevée du sol que son état initial.

- Les graphiques eux dépendent de la façon dont on modélise le problème, mais dans tous les cas ils donnent la même information !
2. Si la vitesse initiale était orientée vers le bas, son signe change dans les équations. Sur le graphique cela a pour effet de retirer « la bosse » : en fait le caillou ne fait que de se rapprocher du sol (de sa position finale), il ne s'en éloigne plus.

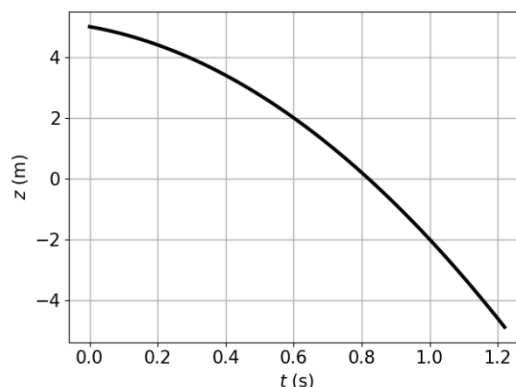
Exemple avec le cas a :

$$z = -\frac{1}{2}gt^2 - v_0t + h$$

La durée de la chute s'en trouve réduite :

$$z(t) = 0 \Leftrightarrow t_{fin} = \frac{+v_0 - \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{-g} = 0,82 \text{ s}$$

Le graphique est le suivant :



3. Il faut retenir de cet exercice que la modélisation du problème ne peut pas changer ce qu'il se passe physiquement, les graphiques et les équations sont différents, dans certains cas la modélisation simplifie ou complexifie les calculs, mais dans tous les cas à la fin les conclusions doivent être identiques !

Exercice 4 : Mouvement circulaire uniforme

Dans cet exercice, on s'intéresse à des systèmes en mouvement circulaire uniforme (MCU), c'est-à-dire que la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ et le rayon R sont des constantes. On négligera tout frottement.

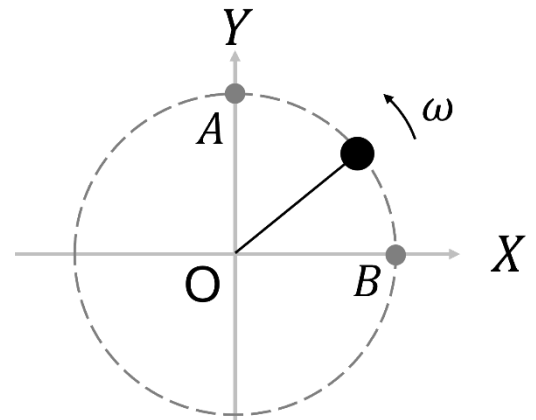
⇒ La notion importante (déjà vue !) à soulever est qu'un mouvement uniforme signifie seulement que la norme de la vitesse est constante. Si la direction du vecteur vitesse change, alors une accélération existe. On va relier à présent ces informations aux forces.

1. On suppose un mouvement circulaire uniforme quelconque - **RAPPELS**

- Quelles sont la dimension et l'unité de ω dans le système international ?
- On se place en coordonnées polaires, exprimer le vecteur vitesse.
- Exprimer sa norme, est-elle constante ? Justifier.
- Et sa direction, est-elle constante ? Justifier.
- Exprimer le vecteur accélération en coordonnées polaires. Commenter et expliquer pourquoi elle n'est pas nulle alors que le mouvement est qualifié d'« *uniforme* » ?
- Exprimer la norme de l'accélération en fonction de (R, ω) puis de (v, ω) et enfin de (v, R) . Sachant que v est la norme de la vitesse.

2. On attache un objet de masse m à une ficelle et on fait tourner le tout à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical.

- Faire le bilan des forces, exercées sur la masse, et les représenter sur le schéma.
- Placer le vecteur accélération sans ambiguïté. Pourquoi ?
- Appliquer le PFD au moment où l'objet est au point A. Pourquoi ne tombe-t-il pas ? Ajouter l'accélération
- Que vous dit la projection du PFD sur $\vec{U}_\theta$. Comment expliquez-vous cette « bizarrerie » ?
- On coupe soudainement la ficelle à $t = 0$. Faire le bilan des forces juste après avoir coupé la ficelle puis dessiner la trajectoire de l'objet
 - (en rouge) si on coupe au point A en négligeant la gravité
 - (en vert) si on coupe au point A sans négliger la gravité
 - (en bleu) si on coupe au point B. Voyez-vous une différence avec ou sans gravité ?



3. Un récipient rempli d'eau tourne à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical. Le système est l'eau, on se place au point le plus haut de la trajectoire.

- Faire un schéma de la situation (faire apparaître les forces et l'accélération)
- Faire le bilan des forces sur le système et les représenter
- Quelle est la force qui s'annule si l'eau se décolle du seau et commence à tomber ?
- Appliquer le PFD et en déduire la condition sur ω pour que l'eau ne tombe pas
- Quelles machines connaissez-vous qui utilise ce principe ?

Solution : Mouvement circulaire uniforme

1.

- La grandeur physique ω est une vitesse angulaire en rad/s , sa dimension est T^{-1}
- En coordonnées polaire le vecteur vitesse s'exprime $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta$,
Ici $r = R = cste$ et $\dot{\theta} = \omega = cste$ donc $\boxed{\vec{v} = R\omega\vec{U}_\theta}$
- La norme de la vitesse est $\boxed{v = R\omega}$. C'est une constante.
Remarque : relation à connaître pour un mouvement circulaire uniforme !
- Sa direction est celle de $\vec{U}_\theta$ qui change avec le temps, sa direction n'est donc pas constante !
Cependant c'est l'expression du vecteur accélération qui peut le confirmer !!
- L'accélération en coordonnées polaire est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$, dans notre cas elle se simplifie comme : $\boxed{\vec{a} = -R\omega^2\vec{U}_r}$. Elle est donc dirigée vers le centre du cercle (accélération centripète). L'accélération n'est pas nulle malgré le fait que le mouvement soit qualifié d'uniforme. Car en effet, la composante radiale $\vec{a}_r$ est responsable du changement de direction du vecteur vitesse alors que la composante tangentielle $\vec{a}_\theta$ est responsable de la norme de la vitesse. Ainsi, la norme de la vitesse est constante, car $\vec{a}_\theta$ est nulle, mais pas le vecteur vitesse car la direction change (malgré une norme constante) grâce à la présence de la composante $\vec{a}_r$ non nulle (qui est ici constante dans le temps) !
- Sa norme est $\boxed{a = R\omega^2 = \frac{v^2}{R} = \omega v}$. Vérifiez les dimensions !!

2.

- Les forces sont la tension de la tige : $\boxed{\vec{T} = -T\vec{U}_r}$ et le poids : $\boxed{\vec{P} = -mg \sin(\theta)\vec{U}_r - mg \cos(\theta)\vec{U}_\theta}$.
- Le vecteur accélération est centripète : $\vec{a} = -R\omega^2\vec{U}_r$
Car nous sommes dans un MCU : le vecteur accélération présente une composante selon $\vec{U}_r$ pour indiquer le changement de direction du vecteur vitesse (circulaire) et le vecteur accélération ne présente aucune composante selon $\vec{U}_\theta$ ce qui indique que la norme de la vitesse est constante (uniforme) !
- Appliquons le PFD au point A, sachant que la norme du vecteur vitesse est constante mais pas le vecteur vitesse !!! Dans la partie précédente nous avons trouvé :

$$\vec{a} = -R\omega^2.\vec{U}_r = -\frac{v^2}{R}.\vec{U}_r$$

Ainsi le PFD s'écrit :

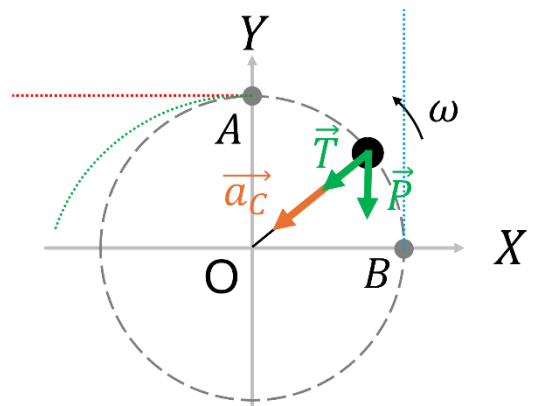
$$\sum \vec{F}_{ext} = m \frac{d}{dt}(\vec{v}) \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T} = m \vec{a}$$

Par projection :

$$mg + T = mR\omega^2 \Leftrightarrow T = mR\omega^2 - mg$$

La résultante des forces est en lien direct avec le vecteur accélération. Elle présente également toujours la même direction que le vecteur accélération. Elle fournit donc, ici, exactement l'accélération centripète nécessaire pour que le mouvement soit (ou reste) circulaire.

En réalité l'objet tombe !! Mais il tombe de telle façon que sa trajectoire reste circulaire : le poids tend à le faire tomber ; la ficelle le tire vers le centre ; et l'ensemble (la résultante) produit l'accélération pour suivre la



trajectoire du cercle. Sans la ficelle, il quitterait immédiatement la trajectoire circulaire et partirait en suivant un mouvement rectiligne et tangent au cercle.

BILAN : Si pas de force alors pas d'accélération ; Force $\neq$ accélération, mais la force crée l'accélération.

Ainsi, la force résultante sert donc à changer, indirectement, la direction de la vitesse par l'intermédiaire de l'accélération radiale (Rappel : l'accélération tangentielle étant nulle la norme de la vitesse est constante d'où le MCU).

AIDE A LA COMPREHENSION

Intuitivement, on se dit : "*Mais il est en haut, et la gravité tire vers le bas, donc pourquoi il ne tombe pas ?*"

Réponse : parce qu'il est en mouvement circulaire suffisamment rapide

Quand un objet tourne en cercle, il a besoin d'être constamment "tiré" vers le centre du cercle pour ne pas s'échapper. Cette "traction" vers le centre s'appelle : l'accélération centripète

Et cette traction est réalisée ici par la tension de la ficelle (dirigée vers le centre) et le poids (dirigé vers le bas donc vers le centre aussi quand l'objet est en haut !)

Mais si l'objet ne va pas assez vite ?

Alors, la ficelle ne peut pas tirer assez fort, et l'objet commence à tomber — la ficelle pourrait même se détendre (soit la tension de la ficelle diminue) : donc si ω (vitesse angulaire) correspond à : $m\omega^2 R < mg$ alors la ficelle ne tire plus, et donc l'objet tombe.

Ainsi, tant que la tension existe et est positive, soit que :

$$T = mR\omega^2 - mg > 0$$

Et donc que :

$$mR\omega^2 = m\frac{v^2}{R} > mg \Leftrightarrow \frac{v^2}{R} > g \Leftrightarrow v = \sqrt{gR}, \text{ alors l'objet reste sur la trajectoire circulaire.}$$

- d. Sur $\vec{U}_\theta$ la projection du PFD donne, à tout instant : $\boxed{-mg \cos(\theta) = 0}$. Cette équation n'est vérifiée que pour $\theta = \pi/2$ ou $\theta = 3\pi/2$. Or le mouvement est bien circulaire uniforme sur tout le cercle, c'est donc une *bizarrie* !

Il existe, nécessairement, une « *force cachée* », non évoquée par l'énoncé, selon $\vec{U}_\theta$, qui permet cette rotation à vitesse angulaire constante. Cette force doit également combattre la force poids lors de la montée de l'objet et également combattre la force poids lors de la descente en faisant freiner l'objet.

Cas déjà évoqué : une nacelle de grande roue en mouvement circulaire uniforme

Le poids possède une composante tangentielle qui tend à accélérer la nacelle lors de la descente et à la ralentir lors de la montée. Pourtant la vitesse reste constante. Il existe donc nécessairement une autre action mécanique (force), exercée ici par le moteur de la grande roue, qui compense exactement l'effet du poids.

Ainsi :

$$\sum \vec{F}_\theta = \vec{0}$$

Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune force tangentielle, mais que les forces tangentielles se compensent.

Pour que la vitesse reste constante, le moteur de la grande roue doit fournir un couple adapté.

La force associée à ce moteur est exactement la « *force cachée* » évoquée. Lors de la phase montante, le moteur aide à lutter contre le poids, alors que lors de la phase descendante il doit au contraire retenir la roue pour éviter qu'elle n'accélère.

e. La tension disparaît immédiatement. Il ne reste que le poids $\vec{P}$, force verticale et vers le bas. L'objet ne peut donc plus rester sur la trajectoire circulaire.

D'après le principe d'inertie, un mouvement se poursuit en ligne droite à vitesse constante tant que la résultante des forces appliquées au système est nulle.

- i) En coupant la ficelle au point A et en négligeant la gravité, d'après le principe d'inertie, aucune force ne s'exerce sur l'objet puisque l'accélération est nulle. Il poursuit donc son mouvement rectiligne uniforme.

Trajectoire : une droite tangente au cercle au point de coupure (tracée en rouge).

- ii) En coupant la ficelle au point A et en ne négligeant pas la gravité, seule la force poids agit.

Trajectoire : une parabole dont la tangente initiale est la vitesse au moment de la coupure (tracée en vert).

- iii) En coupant la ficelle au point B et avec ou sans gravité

Trajectoire : une droite tangente au cercle au point de coupure (tracée en bleu).

3.

- a. Voir schéma ci-contre.
- b. Les forces sont le poids de l'eau $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$ et la réaction normale du seau $\vec{N} = -N\vec{U}_r$.
- c. Si l'eau se décolle du seau, c'est la réaction du support qui s'annule. La réaction du support est présente car l'eau exerce une force sur le seau et donc le seau exerce une force sur l'eau en retour : 3^{ème} loi de Newton. C'est cette force qui empêche l'eau de traverser le seau. Si l'eau n'est plus en contact avec le seau, cette force s'annule et il ne reste donc plus que la force poids.
- d. La projection du PFD selon $\vec{U}_r$ (choix de cet axe pour appliquer une condition sur la réaction du support), donne :

$$-N - mg\sin(\theta) = -mR\omega^2 (= -m\frac{v^2}{R})$$

Donc, à la limite du décollement, quand $N = 0$, on a $\omega_{lim} = \sqrt{\frac{g\sin(\theta)}{R}}$.

On doit donc avoir $\omega \geq \omega_{lim} = \sqrt{\frac{g\sin(\theta)}{R}}$ pour que l'eau ne tombe pas.

Au point le plus haut on a $\theta = \pi/2$ donc $\sin(\theta) = 1$.

Ainsi,

$$\omega \geq \omega_{lim} = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

Ou en prenant en compte la vitesse, nous retrouvons l'expression du cas précédemment étudié :

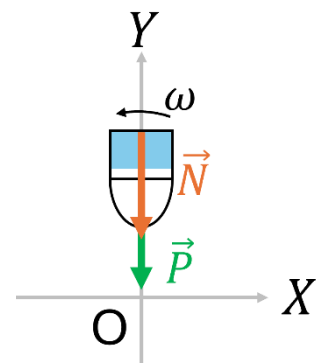
$$v \geq v_{lim} = \sqrt{gR}$$

Une personne faisant tourner un seau d'eau au bout d'une corde

Si on veut faire tourner le seau à vitesse angulaire constante dans un cercle vertical :

- Le poids tend à modifier la vitesse ;
- La personne doit exercer une action supplémentaire avec sa main.

Cette action n'est pas uniquement radiale : elle doit aussi avoir une composante tangentielle pour maintenir la vitesse constante. La « force cachée » est alors dans ce cas l'action de la main.



Exercice 5 : Virage en voiture et la force interdite

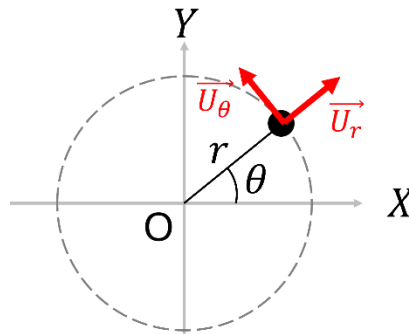
On souhaite répondre à la question suivante : « Pourquoi une voiture se déplaçant à vitesse constante, peut-elle tourner alors que, naturellement, elle devrait continuer tout droit ? » L'objectif étant d'identifier **quelle force** permet à la voiture de tourner.

Une voiture prend un virage vers la gauche. Le rayon R du virage est constant et la voiture se déplace à vitesse constante. On se placera en vue de dessus dans le référentiel terrestre supposé galiléen, en coordonnées polaires. Le poids n'interviendra pas dans cette étude car il est perpendiculaire au plan dans lequel s'effectue le mouvement.

1. Faire un schéma de la situation en faisant apparaître, le repère, le vecteur vitesse et le vecteur accélération.
2. Après avoir énuméré les forces appliquées sur les roues, identifier celle(s) (direction et sens) qui semble(nt) intervenir pour que la voiture puisse effectuer le virage. Proposer un schéma des forces.
3. Comme dans les situations de mouvement circulaire étudiées dans l'exercice précédent, et en faisant référence à votre réponse à la question 2, expliquer pourquoi la résultante des forces ne peut pas être nulle. Quelle force fournit ici la résultante nécessaire au changement de direction de la voiture ?
4. D'après le principe d'inertie, que devrait-être le mouvement de la voiture si le sol était parfaitement glissant et qu'il n'y avait ainsi aucun frottement ?
5. Que se passe-t-il si la force de frottement n'est pas assez importante ? Cas par exemple où la voiture arrive trop vite dans le virage OU si le sol est mouillé ou verglassé !!
6. La force centrifuge est-elle responsable de changement de direction de la voiture ? Est-ce plutôt la force centripète ?

Solution : Virage en voiture et la force interdite

1. Voir le schéma ci-dessous.

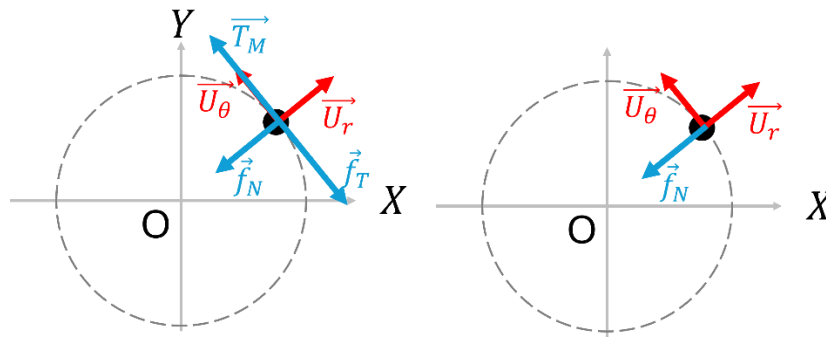


2. Rappelons que la force de contact (roue et sol) est composée d'une force normale, nommée réaction du support $\vec{R}_N$, et d'une force tangentielle, nommée force de frottement $\vec{f}$

Si on ne prend pas en compte le poids $\vec{P}$ ni la réaction normale $\vec{N}$ du support qui se compensent dans le plan vertical, alors les seules forces qui s'exercent sur la voiture sont les forces de frottements.

Il existe donc les forces de frottement tangentielle $\vec{f}_T$ mais qui se compensent avec la force de poussée du moteur de la voiture $\vec{T}_M$.

Cependant la voiture tourne quand même. Il existe donc bel et bien une résultante des forces pour permettre à ce mouvement de rotation d'exister. Car c'est bien le vecteur accélération qui permet au vecteur vitesse de changer de direction !! Cette résultante a même direction et même sens que le vecteur accélération. Ainsi, une résultante des forces semble donc être perpendiculaire à la vitesse et dirigée vers le centre du mouvement circulaire. Elle se nomme, ici, la force de frottement latérale $\vec{f}_N$.



Remarque : nous venons de voir finalement qu'il existe une force de frottement normale au déplacement ($\vec{N}$: *perpendiculaire au support*) , une force de frottement tangentielle au déplacement ($\vec{f}_T$: *tangente à la trajectoire*) et une force de frottement latérale ($\vec{f}_N$: *latérale à la trajectoire*).

3. La voiture tourne donc sa vitesse change de direction et l'accélération est non nulle : $\vec{a}_r = -r\dot{\theta}^2\vec{U}_r$

Par le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = m \frac{d}{dt}(\vec{v}) = m \vec{a} \Leftrightarrow \vec{F}_{résul} \neq \vec{0}$

Soit dans cette situation : $\vec{f}_N = -mr\dot{\theta}^2\vec{U}_r$

Cette résultante doit être nécessairement dirigée vers le centre du virage. Or la seule force possible est celle liée aux frottements latéraux dus à l'adhérence des roues au sol. Ces frottements, représentant la résultante des forces, permettent à la voiture de changer de direction.

Remarque : cette étude permet de montrer le mouvement circulaire uniforme sur le plan de la cinématique (comment la voiture bouge, vitesse et accélération) et sur le plan de la dynamique (quelle(s) force(s) expliquent ce mouvement).

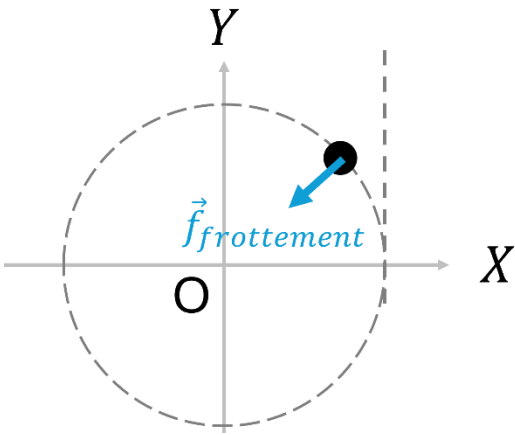
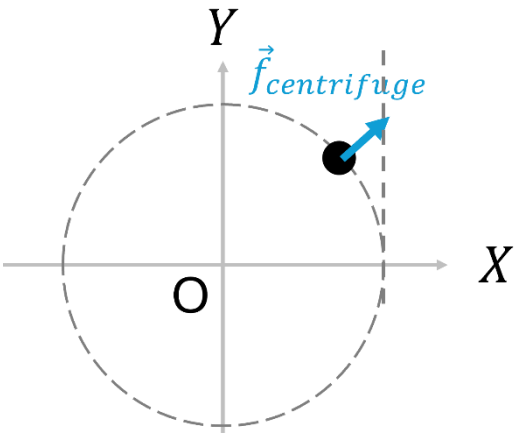
4. Sans la force de frottement latérale pour agir sur les roues et permettre ainsi au véhicule de tourner, alors celui-ci continuerait en ligne droite à vitesse constante, selon le principe d'inertie.
5. Si la force de frottement latérale n'est pas assez importante, elle ne peut plus fournir la force centripète nécessaire au changement de direction de la voiture. La voiture ne suit alors plus la trajectoire circulaire et dérape (conséquence du principe d'inertie). La voiture tend à poursuivre sa trajectoire en ligne droite, selon la tangente au virage, conformément au principe d'inertie.

Autre exemple : Vous pouvez penser au ski si cela vous aide, pour tourner vous devez appuyer sur le côté extérieur de votre ski de façon à exercer une force qui vous dirigera vers l'intérieur. Si la neige est givrée et que vous appuyez sur l'extérieur de votre ski mais qu'il n'y a donc pas de force de frottement pour vous faire tourner, vous allez simplement déraiper.

6. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la notion de force centrifuge n'existe pas. Elle définit une force fictive introduite uniquement dans des référentiels non galiléens (comme celui dans la voiture).

Le changement de direction de la voiture est dû à une force dirigée vers le centre du virage que l'on peut nommer la force centripète. Dans cet exercice, cette force est fournie par le frottement latéral entre les pneus et la route.

⇒ Dans le référentiel non galiléen de la voiture, nous avons l'impression d'être poussés vers l'extérieur du virage. Mais dans le référentiel terrestre aucune force réelle ne nous pousse vers l'extérieur. C'est parce que, dans un référentiel galiléen, d'après le principe d'inertie vous souhaitez continuer tout droit à vitesse constante !

	
Dans le repère terrestre : les frottements vous permettent de changer de direction, ils vous donnent l'accélération centripète nécessaire. Aucune force ne vous pousse vers l'extérieur c'est simplement le principe d'inertie qui vous fait perpétuellement vouloir aller en ligne droite, et les frottements sont là pour vous faire échapper à la ligne droite.	Dans le repère de la voiture (hors programme) : vous êtes immobile (car on est toujours immobile dans son propre repère par définition) et c'est le monde autour qui bouge, et donc pour « expliquer » votre envie de continuer en ligne droite d'après le principe d'inertie, on « invente » la force centrifuge.

Exercice 6 : Chute verticale avec frottement

On lance une balle de masse $m = 100 \text{ g}$ vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 4,0 \text{ m.s}^{-1}$, à partir d'une hauteur $h = 3,0 \text{ m}$. On prendra en compte des frottements fluides **proportionnels** à la vitesse avec un coefficient de frottement $\lambda = 0,20 \text{ USI}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

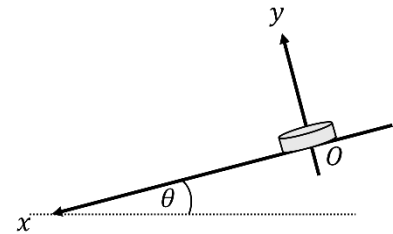
1. Faire un schéma de la situation.
2. Quelle est l'unité de λ ?
3. Écrire le PFD et résoudre l'équation différentielle pour trouver la vitesse en fonction du temps $v(t)$.

AIDE :

- a. Donner l'ordre de cette équation différentielle
 - b. Après avoir identifié la forme canonique, déterminer la solution générale composée de la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène
4. Au bout de combien de temps la balle a-t-elle atteint sa position la plus éloignée du sol ?
 5. Trouver l'équation horaire $z(t)$ de la balle.
 6. Faire le graphique de la vitesse et de la position de la balle en fonction du temps et commenter.
 7. Déterminer la valeur de v_{lim} qui correspond à la valeur de la vitesse quand le temps tend vers l'infini.

Exercice 7 : Glissement avec frottements solides

On considère un palet sur une planche dont on peut changer l'angle θ d'inclinaison avec l'horizontale. Le palet est assimilé à un point matériel de masse m et est initialement placé à l'origine du repère. La planche exerce une force de frottement solide de coefficients dynamique μ_D et statique μ_S .



1. Étudier l'équilibre statique du palet et montrer qu'il ne peut bouger que si $\theta > \theta_c$. On exprimera l'angle critique θ_c en fonction des données du problème.
2. On augmente l'angle θ à θ_c pour que le palet commence à bouger puis on maintient l'inclinaison constante. Exprimer l'équation du mouvement (l'accélération) vérifiée par le point M . Exprimer cette équation en fonction de la différence : " $\mu_S - \mu_D$ ".
3. Donner l'expression de la vitesse et de la position du palet en fonction du temps. Le palet peut-il s'arrêter spontanément ?
4. Vérifier que : $\mu_S > \mu_D$.

Solution : Glissement avec frottements solides

Reformulation possible :

« La planche exerce une force de frottement solide caractérisée par un coefficient de frottement statique μ_S lorsque l'objet ne glisse pas, et par un coefficient de frottement dynamique μ_d lorsque l'objet glisse. »

1. Les forces appliquées au système {palet} sont :
 - Le poids : $\vec{P} = mg \sin(\theta) \vec{U}_x - mg \cos(\theta) \vec{U}_y$
 - La force de frottement solide avec deux composantes :

$$\vec{F} = -f \vec{U}_x + N \vec{U}_y.$$

Le PFD en statique (vitesse nulle donc accélération nulle) se projette comme :

$$\begin{cases} f = mg \sin(\theta) \\ N = mg \cos(\theta) \end{cases}$$

La théorie des frottements solides en statique donne : $\|\vec{f}\| < \mu_S \|\vec{N}\|$ tant qu'il n'y a pas de mouvement :

$$\begin{aligned} mg \sin(\theta) < \mu_S [mg \cos(\theta)] &\Leftrightarrow \sin(\theta) < \mu_S \cos(\theta) \\ &\Leftrightarrow \tan(\theta) < \mu_S \end{aligned}$$

Ainsi, on peut définir l'angle critique comme : $\mu_S = \tan(\theta_c)$. Le palet reste immobile tant que $\theta < \theta_c$ sinon, il se met en mouvement.

2. Lorsqu'on atteint l'angle critique, le palet commence à bouger, le PFD devient :

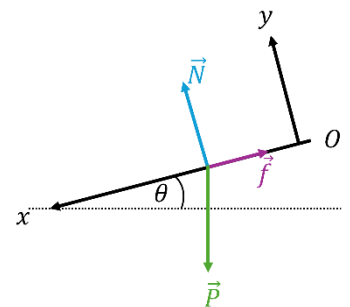
$$\begin{cases} m\ddot{x} = -f + mg \sin(\theta_c) & (1) \\ 0 = N - mg \cos(\theta_c) \Leftrightarrow N = mg \cos(\theta_c) & (2) \end{cases}$$

L'accélération selon y est nulle car il n'y a pas de mouvement dans cette direction.

La théorie des frottements solides en dynamique donne : $\|\vec{f}\| = \mu_D \|\vec{N}\|$

Ainsi en combinant les équations (1) et (2) :

$$m\ddot{x} = -\mu_D mg \cos(\theta_c) + mg \sin(\theta_c)$$



On peut mettre en facteur le cosinus pour faire apparaître la tangente et ainsi μ_s :

$$\ddot{x} = g \cos(\theta_c) [-\mu_D + \tan(\theta_c)]$$

Soit :

$$\boxed{\ddot{x} = g \cos(\theta_c) [\mu_s - \mu_D]}$$

3. On intègre deux fois :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= g \cos(\theta_c) [\mu_s - \mu_D] t + 0 \\ x &= \frac{1}{2} g \cos(\theta_c) [\mu_s - \mu_D] t^2 + 0\end{aligned}$$

Le palet n'a pas de vitesse initiale au moment où il se met en mouvement et sa position est à l'origine. Ainsi les constantes d'intégration sont nulles.

Le palet ne peut pas s'arrêter spontanément, car sa vitesse est une fonction linéaire du temps. Une fois le mouvement initié, l'accélération reste positive. La vitesse augmente donc continuellement dans le temps et ne repasse jamais par une valeur nulle.

4. La vitesse est positive car le vecteur vitesse est orienté selon $+\vec{U}_x$. Ceci implique donc que : $\mu_s - \mu_D > 0$ et donc que $\mu_s > \mu_D$.

COMPLEMENT :

Le frottement statique « *retient* » l'objet ; le frottement dynamique « *freine* » l'objet.

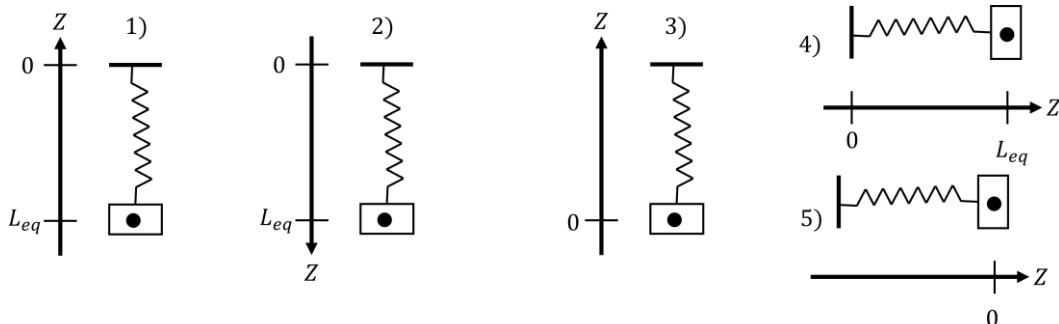
Le fait que $\mu_s > \mu_D$ signifie qu'il est généralement plus difficile de mettre un objet en mouvement que de le maintenir en mouvement.

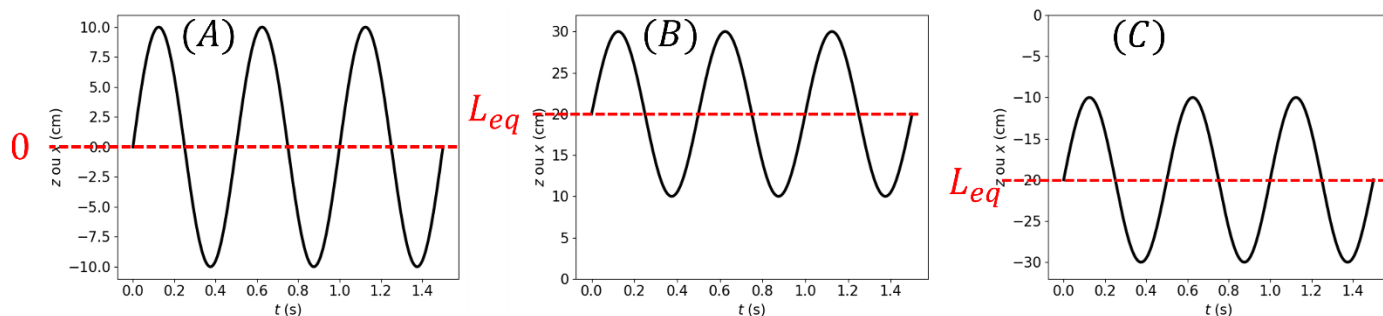
Par exemple, lorsque vous poussez une armoire, au début, il faut exercer une force importante pour la faire démarrer. Puis une fois que l'armoire est en mouvement et glisse, la force nécessaire pour la déplacer diminue.

Ressorts

Exercice 8 : Ressort : choix de l'origine

Sans aucun calcul, mais en justifiant, associer chaque schéma à un graphique et à une équation différentielle et commenter.





$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad (1)$$

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = cste \quad (2)$$

Solution : Ressort : choix de l'origine

Pour répondre à cet exercice il faut regarder autour de quoi oscille le ressort, s'il oscille autour de 0 c'est qu'il n'y a pas de second membre dans l'équation différentielle.

Schéma	Graphique	Equa diff	Commentaire et pourquoi equadiff : second membre cste ou nul ?
1	C	2	Le ressort oscille autour d'une grandeur négative
2	B	2	Il oscille autour d'une grandeur positive
3	A	1	Il oscille autour de l'origine
4	B	2	Il oscille autour d'une grandeur positive
5	A	1	Il oscille autour de l'origine

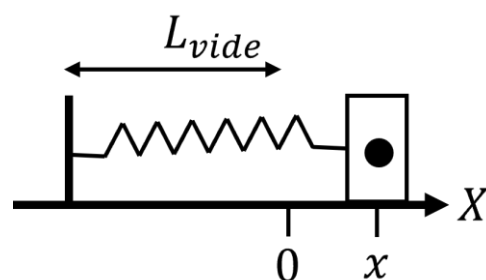
➔ Le choix de l'origine ou de l'axe ne change rien à la Physique ou au mouvement du ressort, mais ça change la représentation ou les équations. En général, il faut s'arranger pour avoir une oscillation autour de l'origine car cela permet de simplifier les calculs.

Exercice 9 : Ressort horizontal

On considère une masse $m = 100 \text{ g}$ se déplaçant sur un axe horizontal, sans frottements.

Elle est attachée à un ressort de raideur $k = 5,0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 20 \text{ cm}$. À l'instant $t = 0$ le ressort est comprimé d'une distance $d = 10 \text{ cm}$ et est lâché sans vitesse initiale.

La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représentée à un instant t quelconque.



0. Retrouver l'unité par la dimension de la constante de raideur k .

1. Trouver l'équation différentielle qui régit le mouvement de la masse.
2. Résoudre cette équation.
3. Quelle est la période du mouvement ?
4. Quelle est l'amplitude A des oscillations ?
5. Esquisser le graphique de $x(t)$.

Solution : Ressort horizontal

0. Dimension de la constante de raideur :

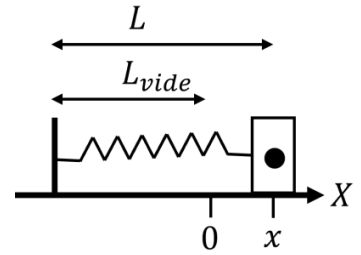
$$[k] = \frac{[F_r]}{[\Delta L]} = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{L} = M \cdot T^{-2} (kg \cdot s^{-2})$$

1. D'après le schéma ci-contre, on a :

$$x(t) = -L_{vide} + L(t) = L - L_{vide}$$

Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$
- La réaction du support $\vec{R} = R\vec{U}_y$
- La force du ressort $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}$ où $\vec{U}$ est un vecteur dans le sens de l'allongement du ressort donc ici $\vec{U} = \vec{U}_x$: $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}_x$



On applique le PFD :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{Avec : } \vec{a} = \ddot{\vec{x}}$$

$$m(\ddot{x}\vec{U}_x + \ddot{y}\vec{U}_y) = -mg\vec{U}_y - k(L - L_{vide})\vec{U}_x + R\vec{U}_y$$

Par projection sur $\vec{U}_y$: $R = mg$ ce qui traduit l'équilibre de la masse sur l'axe.

Par projection sur $\vec{U}_x$:

$$m\ddot{x} = -k(L - L_{vide})$$

Or d'après la question 1) on a $L = x + L_{vide}$ donc l'équation devient

$$m\ddot{x} = -kx$$

Qui se met sous la forme canonique :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{avec : } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2. C'est l'équation d'un oscillateur harmonique, d'après le cours la solution est de la forme :

$$x(t) = x_H + x_P$$

Avec :

- La solution homogène de la forme :

$$x_H = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Et les constantes sont à déterminer avec les conditions initiales

- La solution particulière est de la forme du second membre :

$$x_P = 0$$

Ainsi la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales sont :

- $x(0) = -d$ car le ressort est comprimé, et d'après le schéma, c'est donc vers les $x < 0$
- $\dot{x}(0) = 0$ car le ressort est lâché sans vitesse initiale.

Il est donc nécessaire de déterminer l'équation horaire de la vitesse :

$$\dot{x}(t) = -A \sin(\omega_0 t) \times \omega_0 + B \cos(\omega_0 t) \times \omega_0$$

Ainsi :

$$x(0) = -d = A \Rightarrow \boxed{A = -d}$$

Et :

$$\dot{x}(0) = B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0$$

Ainsi la solution finale est :

$$\boxed{x(t) = -d \cos(\omega_0 t)}$$

3. La période d'un mouvement sinusoïdal non amorti est donné par $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, l'application numérique donne :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = \frac{2\pi}{\sqrt{5,0/0,100}} = \boxed{0,89 \text{ s}}$$

4. La notion d'amplitude

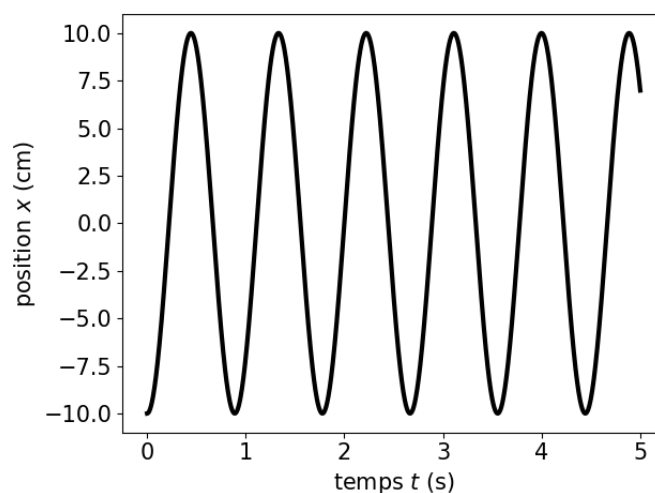
L'amplitude est la partie de l'expression étudiée qui ne change pas de signe de façon oscillante et qui fixe la taille maximale des oscillations.

Pour trouver l'amplitude, on cherche la partie qui multiplie les fonctions oscillantes (sinus et cosinus). C'est elle qui fixe la hauteur des pics de l'oscillation.

L'amplitude est la valeur maximale de $|x|$. Dans : $x(t) = -d \cos(\omega_0 t)$, la fonction cosinus varie entre -1 et 1 . Donc l'amplitude est : $Amp = |-d| = 10 \text{ cm}$

5. Le graphique est une sinusoïde, qui commence à $x(0) = -d = -10 \text{ cm}$ et qui oscille autour de la position d'équilibre donnée par $x = 0$, avec une amplitude de $d = 10 \text{ cm}$ et une période de $T = 0,89 \text{ s}$

$t \text{ (s)}$	0	$T/4 = 0,22$	$T/2 = 0,44$	$3T/4 = 0,67$	$T = 0,89$
$x(t)$	- 10 cm	0	+ 10 cm	0	- 10 cm



Exercice 10 : Ressort vertical

On considère une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ suspendue verticalement à un ressort de raideur $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 10 \text{ cm}$. On négligera les frottements.

La masse est assimilée à un point matériel et repérée par sa position $z(t)$ sur l'axe O_z orienté vers le bas.

On appellera L_{eq} la longueur du ressort avec la masse suspendue lorsque le système est à l'équilibre.

L'origine du repère est choisie au niveau de L_{eq} et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

À l'instant initial, la masse présente une vitesse de $\dot{z}_0 = 0,10 \text{ m.s}^{-1}$ dans le sens de l'axe (Oz) et se situe en $z(0) = 0$.

1. Faire un schéma complet pour un instant t quelconque.
2. Trouver l'équation différentielle qui régit la position $z(t)$ de la masse et montrer que le second membre est nul.
3. Mettre l'équation différentielle sous forme canonique et donner la forme générale de la solution, préciser l'expression des différents paramètres qui interviennent dans cette solution ainsi que leur valeur.
4. Donner l'expression puis la valeur de la période du mouvement.
5. Donner l'expression de la solution $z(t)$. Calculer la valeur de l'amplitude du mouvement ?
6. Esquissez l'allure de $z(t)$.
7. Quelle est la différence avec un ressort horizontal ?

Solution : Ressort vertical

1. Voir le schéma ci-contre.

2. D'abord, regardons ce qu'il se passe à l'équilibre :

On a $L(t) = L_{eq}$, par définition, et $\ddot{z} = 0$. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La force de rappel : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U}_z$
car le sens de l'allongement est dans le sens de l'axe.

Ainsi en appliquant le PFD :

$$m \times 0 = mg - k(L_{eq} - L_{vide})$$
$$\Leftrightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{mg}{k} + L_{vide}} \quad (1)$$

Cette expression confirme ainsi que la longueur à vide est bien plus petite que la longueur à l'équilibre.

Ensuite, exprimons z en fonction de L :

Pour aller de 0 à $z(t)$, il faut se déplacer de L_{eq} dans le sens opposé à l'axe puis de $L(t)$ dans le sens de l'axe :

$$z(t) = -L_{eq} + L(t)$$

$$\boxed{z(t) = L(t) - L_{eq}} \quad (2)$$

Maintenant, appliquons le PFD pour tout instant hors équilibre :

Les forces sont les mêmes mais l'accélération n'est pas nulle, la projection selon l'axe Oz donne :

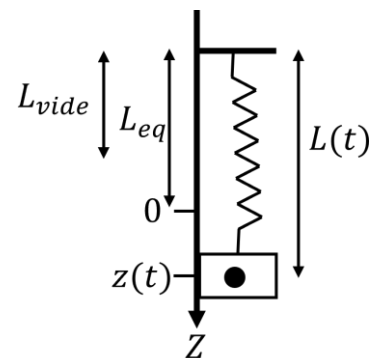
$$m\ddot{z} = mg - k(L(t) - L_{vide})$$

Grâce au travail précédent, on sait que $L(t) = z(t) + L_{eq} = z(t) + \frac{mg}{k} + L_{vide}$:

$$m\ddot{z} = mg - k\left(z(t) + \frac{mg}{k} + L_{vide} - L_{vide}\right)$$

Ce qui donne :

$$\boxed{m\ddot{z} + kz = 0}$$



On remarque que le second membre est effectivement nul.

3. La forme canonique est :

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{10/1,0} = 3,2 \text{ rad.s}^{-1}$$

C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique sans second membre donc d'après le cours la solution générale est de la forme :

$$z(t) = z_H + z_P$$

Avec :

- La solution homogène de la forme :

$$z_H = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Et les constantes sont à déterminer avec les conditions initiales

- La solution particulière est de la forme du second membre :

$$z_P = 0$$

La solution générale s'écrit :

$$z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

4. La période est donnée par :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

La valeur est :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = \underline{2,0 \text{ s}}$$

5. Les conditions initiales sont :

$$z(0) = 0$$

$$\dot{z}(0) = \dot{z}_0$$

Nous devons donc exprimer l'équation horaire de la vitesse :

$$\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

Ainsi nous pouvons en déduire les valeurs des constantes :

$$z(0) = 0 = A \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

Et

$$\dot{z}(0) = \dot{z}_0 = B\omega_0 \Rightarrow \boxed{B = \frac{\dot{z}_0}{\omega_0}}$$

Finalement :

$$z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

L'amplitude est la partie de l'expression étudiée qui ne change pas de signe de façon oscillante et qui fixe la taille maximale des oscillations.

Pour trouver l'amplitude, on cherche la partie qui multiplie les fonctions oscillantes (sinus et cosinus). C'est elle qui fixe la hauteur des pics de l'oscillation.

L'amplitude est la valeur maximale de $|z|$. Dans : $z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$, le sinus varie entre -1 et 1 .

Donc l'amplitude est :

$$Amp = \left| \frac{\dot{z}_0}{\omega_0} \right| = \frac{0,10}{3,2} = 3,1 \cdot 10^{-2} m = \boxed{3,1 \text{ cm}}$$

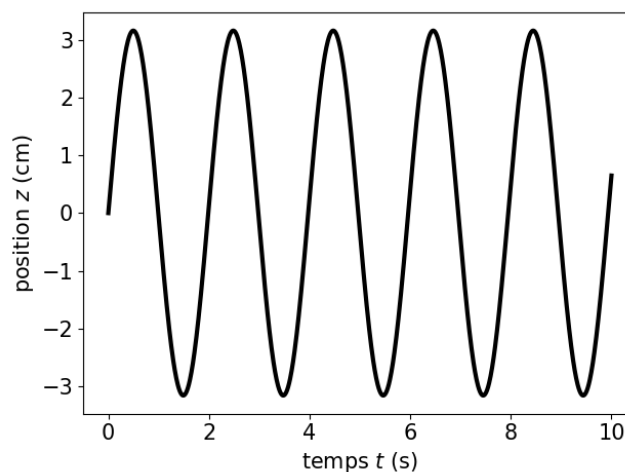
Graphiquement, les oscillations sont enfermées entre deux courbes :

$$x = + \frac{\dot{z}_0}{\omega_0} \text{ et } x = - \frac{\dot{z}_0}{\omega_0}$$

Et ces deux courbes constituent ce que l'on nomme l'enveloppe du mouvement.

6. Voir le graphique ci-dessous après avoir déterminé la période associée : $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = 2,0 \text{ s}$

$t(s)$	0	$T/4$	$T/2$	$3T/4$	T
$z(t)$	0	+ 3,6 cm	0	- 3,6 cm	0



L'amplitude est de 3,1 cm, la position initiale est de 0 puisqu'on n'a pas étiré le ressort et la période est de 2,0 s. Comme la vitesse a été donnée dans le sens de l'axe la position commence par être positive.

7. La différence ne se voit pas dans les équations ou dans les solutions. Elle est physique : le ressort oscille autour de sa position d'équilibre L_{eq} et non autour de sa position à vide L_{vide} ! C'est pourquoi le choix des origines est important

Exercice 11 : Ressort horizontal amorti

Soit une masse $m = 150 \text{ g}$ attachée à un ressort de longueur à vide $L_{vide} = 20,0 \text{ cm}$ et de raideur $k = 5,00 \text{ N/m}$. Le système est horizontal, et on considèrera des frottements fluides proportionnels à la vitesse de coefficient λ . On prendra l'origine de l'axe Ox au niveau de la position d'équilibre.

À $t = 0$ on étire le ressort de 10,0 cm puis on le lâche sans vitesse initiale.

1. Faire un **schéma de la situation** et préciser le référentiel d'étude et faire le bilan des forces.
2. Trouver l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous forme canonique. Déterminer les valeurs des grandeurs caractéristiques pour **où $\lambda = 8,00 \cdot 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$**
3. Résoudre l'équation différentielle. Déterminer les constantes d'intégrations.
4. S'il y a des oscillations, quelle est la période T ? Combien y en a-t-il avant que l'amplitude soit inférieure à 1 mm ?
5. **Esquissez le graphique de $x(t)$ dans le cas où $\lambda = 8,00 \cdot 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ et vérifiez le type de régime associé.**
6. Quel coefficient de frottement permettrait le retour le plus rapidement possible à la position d'équilibre sans oscillation ?

Solution : ressort horizontal amorti

Le facteur de qualité, noté Q , est un nombre sans dimension caractérisant l'amortissement d'un oscillateur. Plus le facteur de qualité est grand, moins l'oscillateur est amorti et plus les oscillations persistent longtemps. Grand par rapport à quoi ? On distingue :

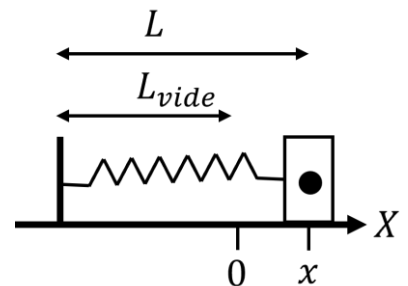
$Q > \frac{1}{2}$: régime pseudo-périodique (oscillations amorties) ;

$Q = \frac{1}{2}$: régime critique ;

$Q < \frac{1}{2}$: régime apériodique.

1. Voir le schéma ci-contre. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$
- La réaction du support : $\vec{R} = R \vec{U}_y$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide}) \vec{U}_x$ (car $\vec{U}_x$ est dans le sens de l'allongement et $\vec{u} = \vec{U}_x$)
- **La force de frottement** : $\vec{f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{x} \vec{U}_x$ (la composante selon $\vec{U}_y$ est nulle car le système ne bouge pas selon $\vec{U}_y$).



2. Dans un premier temps nous pouvons exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$: $x(t) = L(t) - L_{vide}$

Puis nous appliquons le PFD à tout instant sur la masse constante :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{Avec : } \vec{a} \{ \ddot{x}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_R + \vec{f}$$

Qui se projette comme :

$$\begin{cases} 0 = -mg + R & (1) \\ m\ddot{x} = -k(L - L_{vide}) - \lambda \dot{x} & (2) \end{cases}$$

L'équation (1) nous montre que la réaction du support compense le poids.

L'équation (2) peut s'écrire :

$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Nous obtenons alors une équation différentielle du second ordre sans second membre, **caractéristique d'un oscillateur harmonique avec frottement**.

On peut identifier la forme canonique associée :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Ce qui donne :

$$\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{\frac{5,00}{0,150}} = 5,77 \text{ rad/s} ;$$

$$Q = \frac{m}{\lambda} \omega_0 = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km} = \frac{1}{0,0800} \times \sqrt{5,00 \times 0,150} = 10,8$$

3. La forme de la solution dépend donc de la valeur du facteur de qualité Q .

Avec $\lambda = 8,00 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}$ on a :

$$Q = 10,8 > \frac{1}{2} \quad \text{Donc : Régime pseudo - périodique}$$

La solution homogène correspond donc à la solution de l'équation car la solution particulière est nulle puisque le second membre est nul :

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$$

Avec les paramètres de l'équation à identifier :

* **Le paramètre Ω** (grand oméga) représente la **pulsation des oscillations amorties**. Plus Ω est grande plus les oscillations sont rapides et plus la période est petite. La période des oscillations s'exprime :

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}$$

Pour un oscillateur amorti, il faut distinguer ω_0 , la **pulsation propre** (sans amortissement) et Ω la pulsation réellement observée quand il y a amortissement. L'amortissement ralentit donc légèrement les oscillations, et ainsi :

$$\Omega < \omega_0$$

* **Le paramètre τ** est appelé **temps caractéristique d'amortissement** (Après quelques τ , les oscillations deviennent très faibles).

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{2 \times 10,8}{5,77} = 3,74 \text{ s}$$

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4 \times 10,8^2}} = 5,76 \text{ rad/s}$$

Remarque à retenir : Ici $Q = 10,8 > 2$ donc $\Omega \approx \omega_0$ avec une erreur inférieure à 4 %. On pourrait ainsi prendre $\Omega = \omega_0$ au cours de l'exercice sans problème !

Déterminons les constantes à partir des conditions initiales (CI) :

ENONCE : « À $t = 0$ on étire le ressort de 10,0 cm puis on le lâche sans vitesse initiale ». Ce qui se traduit par :

- $x(0) = x_0$
- $\dot{x}(0) = 0$

Nous devons donc calculons la dérivée de $x(t)$:

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \times [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}} \times [-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)]$$

Puis appliquer les CI :

- L'expression de $x(t)$ nous permet d'obtenir la constante A avec la condition initiale : $x(0) = x_0$

$$x(0) = \boxed{x_0 = A}$$

- L'expression de $\dot{x}(t)$ nous permet d'obtenir la constante B avec la condition initiale : $\dot{x}(0) = 0$:

$$\dot{x}(0) = -\frac{1}{\tau} \times A + \Omega B$$

$$\dot{x}(0) = 0 = \Omega B - \frac{A}{\tau} \Rightarrow \boxed{B = \frac{x_0}{\tau \Omega}}$$

La solution à l'équation différentielle sous sa forme simplifiée est donc :

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\tau \Omega} \sin(\Omega t) \right]$$

4. Dans cette partie de la question nous devons déterminer d'une part la période T et d'autre part l'amplitude Amp .

- Il y a des oscillations, et la période, dite une pseudo période, est donnée par :

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{5,76} = 1,09 \text{ s}$$

- Déterminons l'amplitude

L'amplitude est la partie de l'expression étudiée qui ne change pas de signe de façon oscillante et qui fixe la taille maximale des oscillations.

Pour trouver l'amplitude, on cherche la partie qui multiplie les fonctions oscillantes (sinus et cosinus). C'est elle qui fixe la hauteur des pics de l'oscillation.

Nous partons de l'expression de $x(t)$ trouvée précédemment :

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\tau \Omega} \sin(\Omega t) \right]$$

Donc d'après ce qui est dit ci-dessus, les termes $\sin(\Omega t)$ et $\cos(\Omega t)$ décrivent l'oscillation du système, tandis que le facteur $e^{-t/\tau}$ décrit l'amplitude dans le temps.

L'amplitude est donc donnée par l'enveloppe qui n'oscille pas, soit :

$$Amp = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dans le cas d'un oscillateur amorti, cette amplitude n'est pas constante : elle diminue au cours du temps selon une loi exponentielle.

Graphiquement, les oscillations sont « *enfermées* » entre deux courbes :

$$x = +x_0 e^{-t/\tau} \text{ et } x = -x_0 e^{-t/\tau}.$$

Et ces deux courbes constituent ce que l'on nomme *l'enveloppe* du mouvement.

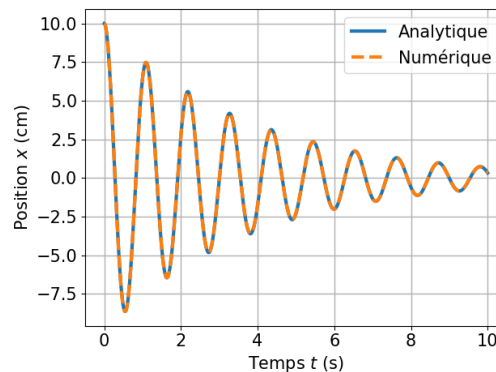
A présent, on cherche pour quel temps cette expression vaut $1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm}$:

$$10 e^{-\frac{t}{\tau}} = 0,1 \Rightarrow t = -\tau \ln(0,01) = 17,2 \text{ s}$$

Pendant ce temps, le système aura fait :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{17,2}{1,09} = 15,8 \text{ oscillations}$$

5. Le graphique est le suivant :



On constate que le système oscille autour de sa position d'équilibre avec une amplitude qui diminue dans le temps. Cela est bien conforme au régime pseudopériodique.

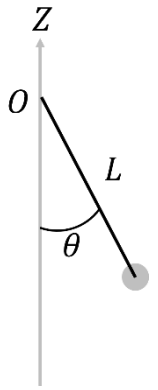
6. Le retour le plus rapide à l'équilibre est atteint avec le régime critique pour lequel $Q = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km} \Rightarrow \lambda = 2\sqrt{km} = 1,73 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

Pendules

Exercice 12 : Étude du pendule simple

Une masse $m = 100 \text{ g}$ est suspendue à un fil inextensible et de masse négligeable de longueur $L = 1,00 \text{ m}$ comme le montre le schéma ci-contre. On négligera les frottements. La masse est lâchée avec un angle initial $\theta_0 = 5^\circ$ par rapport à la verticale et sans vitesse initiale.



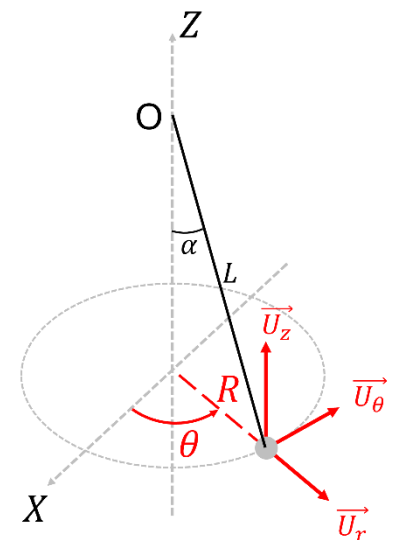
1. Préciser le système étudié, le référentiel et le système de coordonnées adapté au problème en justifiant.
2. Exprimer l'accélération et la simplifier dans le cas de notre problème.
3. Faire un bilan des forces, les dessiner sur un schéma puis appliquer le PFD pour en déduire deux équations différentielles.
4. Ces deux équations différentielles sont non linéaires : on ne sait pas les résoudre à la main. Utiliser le fait que $\sin(\theta) \approx \theta$ quand θ est petit (on précisera plus tard « *petit* » devant quoi), pour simplifier une des équations et la résoudre dans le cas des petits angles.
5. Quelle est l'angle maximum atteint par le pendule ?
6. Quelle est la période T du mouvement ? Pourquoi dit-on qu'un pendule de 1 m « *bat la seconde* » ?
7. Le pendule de Foucault accroché au Panthéon a une longueur de $L = 63 \text{ m}$, quelle est sa période ?
8. Quelle est la vitesse angulaire maximale d'un pendule de 1 m ?
9. En déduire la norme de la vitesse maximale ?
10. Pour quel angle est-elle atteinte ? Que vaut alors la tension du fil ? Commenter.
11. Tracer l'angle $\theta(t)$ en fonction du temps.

Exercice 13 : Étude du pendule conique

On considère un pendule conique, c'est-à-dire un pendule simple qui tourne autour de son axe, comme le montre la figure ci-contre. Il forme donc un cône de révolution. La ficelle de longueur L est de masse négligeable. Elle forme un angle α avec la verticale. On négligera les forces de frottements sur la balle.

La masse m forme un cercle de rayon R constant à l'altitude z constante.

On se placera en coordonnées cylindriques pour cette étude, et on fera très attention à la direction des vecteurs de base par rapport aux coordonnées polaires !



1. Justifier que les coordonnées cylindriques sont adaptées pour l'étude de ce problème. Préciser le système et le référentiel.
2. Exprimer les vecteurs position, accélération et vitesse et les simplifier dans le cas de ce problème.
3. Faire le bilan des forces et les représenter sur le schéma.
4. Écrire le PFD et le projeter pour obtenir 3 équations différentielles.
 - 4.1 En déduire que la vitesse angulaire est constante. Montrer que l'angle α l'est également.
 - 4.2 En déduire la tension du fil.
5. Exprimer la vitesse angulaire en fonction des données du problème.
6. Pourquoi le fil ne peut pas être parfaitement horizontal ?
7. Quelles sont les équations horaires du mouvement ?

Problèmes

Exercice 14 : Chute dans l'huile

On laisse tomber une bille sphérique sans vitesse initiale dans de l'huile. Les frottements ne sont pas négligeables, on les modélisera par une force proportionnelle à la vitesse de coefficient de frottement λ .

On prendra en compte la poussée d'Archimède : on notera ρ_L la masse volumique du liquide et ρ_B celle de la bille.

1. Définir le système, le référentiel, les forces qui s'exercent et faire un schéma. L'axe est orienté vers le bas.
2. Montrer que la projection du PFD se met sous la forme :

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD ; D = 1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}$$

Identifier τ .

3. Résoudre cette équation différentielle et montrer que la bille atteint une vitesse limite v_{lim} que l'on exprimera en fonction des données du problème.
4. Esquisser le graphique de $\dot{z}(t)$. Identifiez le régime permanent et le régime transitoire.
5. Montrer que la tangente à l'origine coupe v_{lim} en τ .
6. Calculer l'écart relatif à v_{lim} pour $t = \tau, t = 3\tau, t = 5\tau$.

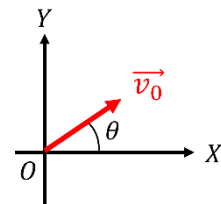
Aide : l'écart relatif est défini par : $\varepsilon = \frac{|v(t) - v_{lim}|}{v_{lim}}$

7. Trouver l'équation horaire

Exercice 15 : Balistique avec frottement (◆◆◆)

On tire un projectile de masse m comme sur le schéma ci-contre et on prend en compte des frottements proportionnels à la vitesse de coefficient λ .

Remarque : cet exercice implique des calculs lourds mais pas compliqués !

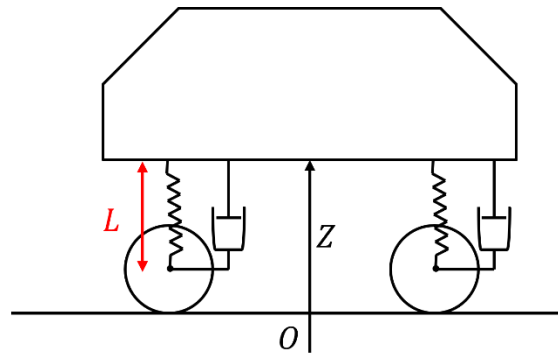


1. Déterminer les équations horaires.
2. Déterminer l'abscisse $x_{apogée}$ pour laquelle le projectile atteint sa hauteur maximale.
3. Déterminer les valeurs x_∞ et y_∞ des coordonnées x et y au bout d'un temps infini. La valeur limite x_∞ est-elle atteinte en pratique ?
4. Représenter l'allure de la trajectoire.

Exercice 16 : Suspension de voiture

La suspension d'une voiture est assurée par quatre systèmes identiques, indépendants, montés entre le châssis et chaque arbre de roue et constitué :

- D'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide L_0
- D'un amortisseur tubulaire à piston, exerçant une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse de coefficient λ .



On suppose que la masse M totale de la voiture (voiture + passagers) est toujours également répartie entre les quatre systèmes.

Les roues sont de rayon R et sont considérées entièrement rigides. On envisage que des déplacements verticaux du châssis, repéré par son altitude z . La longueur, commune, des quatre ressorts est notée L .

1. Le véhicule étant immobile sur un sol horizontal, quelle est la longueur L_e des ressorts au repos et la « garde au sol » z_e du véhicule ?
2. Le châssis est abaissé d'une hauteur h puis brusquement relâché sans vitesse initiale.
 - a. Établir l'équation différentielle de la position $z(t)$ du châssis par rapport au sol. On introduira la grandeur $\omega_0 = 2\sqrt{k/M}$ et le facteur de qualité Q dont on donnera l'expression.
 - b. L'amortisseur a été réglé de manière à obtenir un retour à l'équilibre *le plus bref possible*, lorsque la masse M est seulement celle de la voiture ($1\,100\text{ kg}$). Quelle doit-être la valeur de λ en fonction de M et k ?
 - c. Déterminer alors l'expression complète de $z(t)$ en fonction de z_e, h, ω_0 .
 - d. Tracer l'allure de la courbe représentative de $z(t)$.
3. La même expérience est réalisée avec les mêmes conditions initiales mais la masse de la voiture est maintenant $M' = 1\,580\text{ kg}$. Déterminer le nouveau facteur de qualité Q' ainsi que la nouvelle solution $z(t)$. Cette situation est-elle plus ou moins confortable que la précédente ? Commenter la valeur du facteur de qualité.

Solution : Suspension de voiture

1. On étudie le châssis dans le référentielle terrestre supposé galiléen. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = -Mg\vec{U}_z$
- La force des 4 ressorts : $\vec{F}_R = -4k(L(t) - L_{vide})\vec{U}$ Attention le point immobile est la roue !
L'allongement du ressort se fait donc vers le haut soit selon $+\vec{U}_z$. Ainsi : $\vec{F}_R = -4k(L(t) - L_{vide})\vec{U}_z$
- La force d'amortissement visqueuse (fluide) : $\vec{f} = -4\lambda\vec{v} = -4\lambda\dot{z}\vec{U}_z$

En statique / au repos (vitesse et accélération nulles) le PFD s'écrit pour une masse $M = cste$:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = M \frac{d}{dt} \vec{v} = M\vec{a} \quad \text{Avec : } \vec{a} \neq 0$$

Par projection sur l'axe (Oz) :

$$0 = -Mg - 4k(L_e - L_{vide}) \Leftrightarrow L_e = L_{vide} - \frac{Mg}{4k}$$

Pour aller de 0 à $z(t)$ il faut donc : $z(t) = R + L(t)$. Donc pour aller de 0 à z_e :

$$z_e = R + L_e$$

$$z_e = R + \left[L_{vide} - \frac{Mg}{4k} \right]$$

2.

a. Le PFD se projette comme :

$$M\ddot{z} = -Mg - 4k(L(t) - L_{vide}) - 4\lambda\dot{z}$$

On a : $L(t) = z(t) - R$

$$M\ddot{z} = -Mg - 4k(z - R - L_{vide}) - 4\lambda\dot{z}$$

$$M\ddot{z} + 4\lambda\dot{z} + 4kz = -Mg + 4k(R + L_{vide})$$

$$\ddot{z} + \frac{4\lambda}{M}\dot{z} + \frac{4k}{M}z = -g + \frac{4k}{M}(R + L_{vide})$$

Ce qui se met sous la forme canonique d'une équation du second degré avec second membre non nul, de la forme :

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = -g + (L_{vide} + R)\frac{4k}{M}$$

Par identification :

$$\begin{aligned} - \quad \omega_0^2 &= \frac{4k}{M} \Leftrightarrow \omega_0 = 2\sqrt{k/M} \\ - \quad Q &= \frac{\omega_0 M}{4\lambda} = \sqrt{kM}/2\lambda \end{aligned}$$

En mettant $\omega_0^2 = \frac{4k}{M}$ en facteur dans le second membre on obtient :

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = \frac{4k}{M}(-g \times \frac{M}{4k} + (L_{vide} + R))$$

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 z_e$$

b. C'est le régime critique qui permet le retour le plus rapide à l'équilibre. Ainsi il faut :

$$Q = \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{kM}}{2\lambda} \Leftrightarrow \boxed{\lambda = \sqrt{kM}}$$

c. Dans ce cas l'équation différentielle est d'ordre 2 avec amortissement et présence d'un second membre :

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 z_e$$

Ici, le second membre est donc une constante de la forme :

$$z_p = CSTE$$

Alors :

$$\dot{z}_p = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{z}_p = 0.$$

En remplaçant dans l'équation différentielle à résoudre :

$$0 + 0 + \omega_0^2 z_p = \omega_0^2 z_e$$

Donc nous en déduisons la solution particulière :

$$\boxed{z_p = z_e}$$

La solution générale s'écrit alors pour $Q = \frac{1}{2}$ (en régime critique) :

$$z = z_H + z_p$$

$$z = e^{-t/\tau}[At + B] + z_e ; \tau = 2Q/\omega_0$$

Calculons la dérivée :

$$\dot{z} = -\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}[At + B] + Ae^{-t/\tau}$$

Les conditions initiales sont $z(0) = z_e - h$ et $\dot{z}(0) = 0$ ce qui donne :

- Pour la position :

$$B + z_e = z_e - h \Leftrightarrow B = -h$$

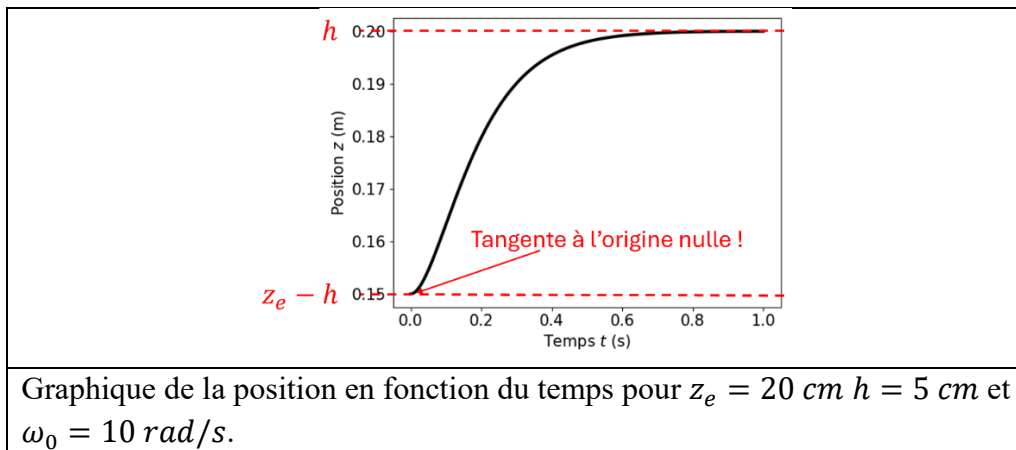
- Pour la vitesse :

$$-\frac{B}{\tau} + A = 0 \Leftrightarrow A = -\frac{h}{\tau}$$

Ainsi la solution générale de cette équation différentielle est :

$$\boxed{z(t) = z_e - he^{-t/\tau} \left[\frac{t}{\tau} + 1 \right]}$$

d. Voir le graphique ci-dessous :



3. Pour connaître la forme de la solution il faut connaître la valeur du facteur de qualité :

$$Q' = \frac{1}{2\lambda} \sqrt{KM'} = \frac{1}{2\sqrt{KM}} \sqrt{KM'} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{M'}{M}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1580}{1100}} = 0,6 > 1/2$$

Ainsi, le régime est pseudopériodique ! La forme de la solution est donc :

$$z(t) = z_H + z_p = e^{-t/\tau}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + z_e ; \tau = \frac{2Q}{\omega_0} ; \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

La dérivée est :

$$\dot{z} = e^{-t/\tau} \left[\left(\Omega B - \frac{A}{\tau} \right) \cos(\Omega t) - \left(\Omega A + \frac{B}{\tau} \right) \sin(\Omega t) \right]$$

Les conditions initiales sont toujours $z(0) = z_e - h$ et $\dot{z}(0) = 0$.

La première donne :

$$A + z_e = z_e - h \Leftrightarrow A = -h$$

La seconde donne :

$$\Omega B - \frac{A}{\tau} = 0 \Leftrightarrow B = -\frac{h}{\Omega\tau}$$

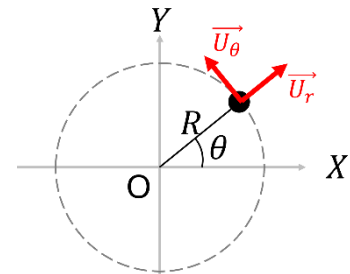
Ainsi la solution est :

$$z(t) = z_e - h e^{-t/\tau} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right]$$

Cette situation est oscillante, elle revient moins vite à l'équilibre et est donc moins confortable. Le facteur de qualité étant proche de 1/2 il y a très peu d'oscillations !

Exercice 17 : Glissade sur Igloo

On considère un objet, qu'on assimile à un point matériel, qui se trouve au sommet d'un igloo que l'on considérera circulaire de rayon R . À l'instant $t = 0$ il se met à glisser le long de l'igloo sans vitesse initiale et sans frottements. On cherche le moment où l'objet décolle de l'igloo.



1. Justifier le système de coordonnées utilisé.
2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le point M lorsqu'il descend au contact de l'igloo ?
3. Trouver deux équations différentielles du mouvement.
4. Multiplier l'équation différentielle obtenue par projection sur $\vec{U}_\theta$ par $\dot{\theta}$ et intégrer là.

Aide : reconnaître la dérivée de fonctions composées.

5. Utiliser la projection du PFD sur $\vec{U}_r$ pour en déduire la réaction du support.
6. Quelle est la condition sur cette réaction au moment où l'enfant décolle de l'igloo ? En déduire l'angle de décollage.
7. Décrire la suite du mouvement.

Exercice 18 : Pendule avec frottements

On s'intéresse à un pendule simple de masse $m = 100 \text{ g}$, avec frottements proportionnels à la vitesse de coefficients $\lambda = 5,00 \times 10^{-2} \text{ kg/s}$, une corde inextensible de longueur $L = 50,0 \text{ cm}$ et de masse négligeable. On commence l'étude à $t = 0$ quand le pendule est lâché sans vitesse initiale avec un angle de $30,0^\circ$ avec la verticale. On se placera dans l'approximation des petits angles et on prendra $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

Étudier le système, trouver les équations horaires, la période d'oscillation et esquissez le graphique de l'angle en fonction du temps, en y indiquant les informations importantes.

Trouver le nombre d'oscillations du pendule avant que l'angle ne soit inférieur à 5° .

Trouver l'altitude du pendule en fonction du temps.

Exercices de révisions

Statique

Exercice 19 : Un ressort vertical et référentiel galiléen

On suppose qu'une masse m est accrochée au bout d'un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable. On assimile la masse à un point matériel. On appelle $\Delta\ell = \ell_{\text{chargé}} - \ell_{\text{vide}}$ l'allongement du ressort. La masse est immobile.

1. Faire un schéma de la situation et placer un axe vertical.
2. Exprimer la force $\vec{F}$ qu'exerce le ressort sur la masse en fonction de $\Delta\ell$ et k .
3. Appliquer le PFD sur la masse et en déduire l'expression de k en fonction de $m, \Delta\ell, g$.
4. Le ressort et sa masse sont maintenant dans un ascenseur, discuter de la longueur du ressort suivant les cas :
 - a. L'ascenseur se déplace à vitesse constante
 - b. Il accélère, pour monter ou pour descendre
 - c. Il freine

Solution : Un ressort vertical et référentiel galiléen

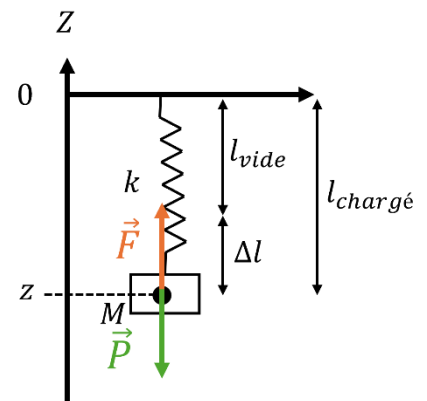
1. Voir le schéma ci-contre avec les forces représentées.
2. D'après le cours, $\vec{F} = -k(\ell_{\text{chargé}} - \ell_{\text{vide}})\vec{U}$ où $\vec{U}$ est un vecteur dans le sens de l'allongement du ressort. D'après le schéma ci-contre et l'axe choisit (qui peut être différent pour vous) $\vec{U} = -\vec{U}_z$ donc

$$\boxed{\vec{F} = k(\ell_{\text{chargé}} - \ell_{\text{vide}})\vec{U}_z = k\Delta\ell\vec{U}_z}$$

3. D'après le PFD $\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a} = \vec{0}$ car la masse est immobile, son accélération est donc nulle. Ainsi la projection sur $\vec{U}_z$ donne :

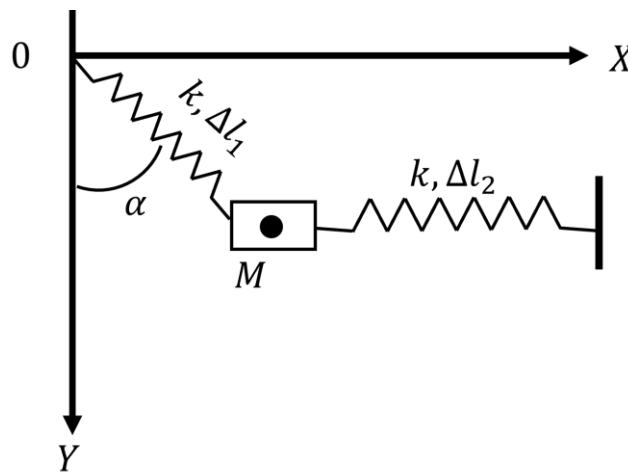
$$k\Delta\ell \vec{U}_z - mg\vec{U}_z = \vec{0} \Leftrightarrow mg = k\Delta\ell \Leftrightarrow \boxed{k = \frac{mg}{\Delta\ell}}$$

4. La question est de savoir si l'ascenseur est un référentiel galiléen ou non pour l'étude de la masse.
 - a. Si la vitesse est constante l'ascenseur est un référentiel galiléen par rapport au référentiel terrestre lui-même supposé galiléen. La 2nd loi de Newton s'applique encore et la masse est donc immobile.
 - b. L'ascenseur n'est plus un référentiel galiléen par rapport au référentiel terrestre, la seconde loi de Newton ne s'applique plus, la masse peut ne plus être immobile.
 - c. Idem



Exercice 20 : Deux ressorts

On considère deux ressorts identiques de raideur k et de longueur à vide l_0 . On les dispose comme sur la figure. Leurs écarts à la longueur à vide sont Δl_1 et Δl_2 . La masse m est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



1. Faire un bilan des forces qui s'exercent sur la masse.
2. Appliquer le PFD et le projeter pour en déduire deux équations donnant Δl_1 et Δl_2 en fonction de m, α, g .
3. Pourquoi n'est-il pas possible que les deux ressorts soient horizontaux ?

Solution : Deux ressorts

1. Il y a le poids : $\vec{P} = +mg \vec{U}_y$

La force du ressort 1 : $\vec{F}_1 = -k\Delta l_1 \vec{U} = -k\Delta l_1 (\sin(\alpha) \vec{U}_x + \cos(\alpha) \vec{U}_y)$

La force du ressort 2 : $\vec{F}_2 = -k\Delta l_2 \vec{U} = +k\Delta l_2 \vec{U}_x$

2. Le PFD s'écrit :

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F} = m\vec{a} &\Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow mg \vec{U}_y + -k\Delta l_1 (\sin(\alpha) \vec{U}_x + \cos(\alpha) \vec{U}_y) + k\Delta l_2 \vec{U}_x = \vec{0} \end{aligned}$$

Car la masse est immobile donc son accélération est nulle

La projection sur $\vec{U}_x$ donne :

$$-k\Delta l_1 \sin(\alpha) + k\Delta l_2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\Delta l_1 \sin(\alpha) = \Delta l_2}$$

Celle sur $\vec{U}_y$ donne :

$$mg - k\Delta l_1 \cos(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\Delta l_1 = \frac{mg}{k \cos(\alpha)}}$$

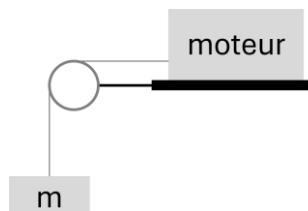
3. Si les deux ressorts sont horizontaux, on a $\alpha = \frac{\pi}{2}$, d'après la deuxième équation cela donnerait $\Delta l_1 = \frac{mg}{k \cos(\frac{\pi}{2})} = \infty$ ce qui n'est pas possible.

Physiquement : il faut une force infinie pour que les deux ressorts soient horizontaux et que la force du poids soit négligeable devant celle des ressorts.

Exercice 21 : Poulie fixe

On rappelle que la principale action d'une poulie est de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

Un enfant monte, en *Lego*®, un moteur, une ficelle et une poulie comme le montre le schéma ci-dessous. Une masse $m = 100 \text{ g}$ est accrochée au bout de la ficelle



1. Le moteur est arrêté. Quelle force s'exerce sur le point d'accroche de la ficelle au moteur ?
2. Le moteur est en marche, la masse monte à vitesse constante $v_0 = 3 \text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?
3. L'enfant inverse le sens du moteur, la masse descend à $v_0 = 4 \text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?

Solution : Poulie fixe

1. On choisit la masse comme système, elle est soumise à deux forces, son poids $P = mg = 0,981 \text{ N}$ et la tension du fil T .

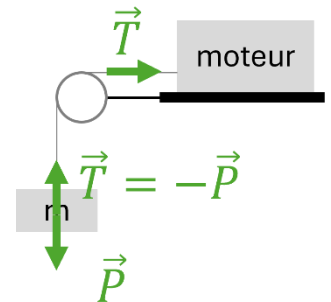
Comme elle est immobile on a $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Leftrightarrow T - mg = 0 \Leftrightarrow T = mg$ donc $T = 0,981 \text{ N}$. Le moteur subit de la part de la ficelle la force T qui a été redirigé grâce à la poulie.

Ainsi la force est de $0,981 \text{ N}$.

2. Le système est maintenant en mouvement, mais à vitesse constante, le PFD s'écrit donc de la même manière, et la force est donc identique.
3. Idem, le sens de la vitesse ne change rien au raisonnement.

Remarque importante : Sur le schéma, on pourrait croire que la force T que subit le moteur est à l'envers, qu'elle pousse le moteur au lieu de le tirer. C'est un problème de choix du système !

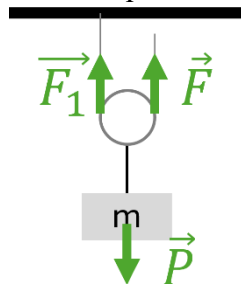
On a choisi comme système la masse, donc T est la force que la ficelle (et donc le moteur) exerce sur la masse. D'après la 3^{ème} loi de Newton, la force que la masse exerce sur la ficelle (et donc le moteur) est $-T$, elle est bien dans l'autre sens, tout va bien, on ne pousse pas le moteur en suspendant une masse !



Exercice 22 : Poulie mobile

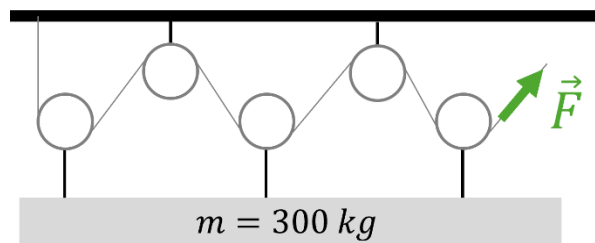
Une poulie est dite mobile quand elle peut se déplacer avec un objet. Son action est toujours de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

1. Sur le schéma ci-dessous, la masse est immobile, que vaut la force $\vec{F}_1$?



2. En déduire la force $\vec{F}$ avec laquelle il faut tirer pour soulever la masse et la garder immobile.
3. Est-ce que cela pose un problème vis-à-vis de la conservation de l'énergie ?

4. Avec le système de poulies ci-dessous, quelle est la force nécessaire pour soulever la masse de 300 kg ?



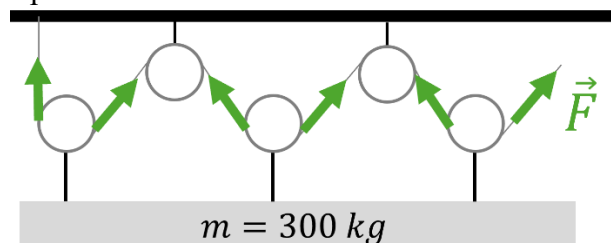
Solution : Poulie mobile

1. Il faut se rappeler qu'une poulie ne fait que de rediriger les forces. On peut voir les choses ainsi :

Point de vue de la poulie : redirection de la force	Point de vue de la masse : deux forces identiques

La force F_1 est donc égale à F .

- Le PFD sur la masse donne $2F - P = 0$ soit $F = \frac{P}{2}$. On divise la force à appliquer pour soulever la masse par deux avec cette technique.
- Effectivement la question se pose, comment peut-on par miracle avoir besoin d'une force moindre ? Ce paradoxe n'en n'est pas un, en fait il faut fournir la même quantité d'énergie, mais la puissance sera divisée par 2. En pratique, on va devoir tirer deux fois plus de longueur de corde (donc deux fois plus longtemps), mais deux fois moins fort, ce qui se compense et on fournit la même énergie finalement. On peut montrer cela avec un raisonnement énergétique sur le travail au 2nd semestre.
- Seules les forces qui s'exercent sur la masse nous intéressent, on sait qu'elles vont toutes être de norme F d'après les propriétés des poulies :



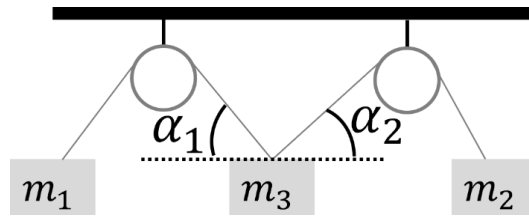
Ainsi le PFD s'écrit : $6F - P = 0$ soit $F = \frac{P}{6} = 500 \text{ N}$

De manière analogue, il faudra tirer 6 fois plus de longueur de corde, mais avec une force 6 fois moins grande que sans poulie.

Exercice 23 : 2 poulies 3 masses

On suspend trois masses $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 15 \text{ kg}$ et $m_3 = 20 \text{ kg}$ comme sur le schéma ci-dessous. L'ensemble est à l'équilibre, on demande de déterminer la valeur des angles α_1 et α_2 .

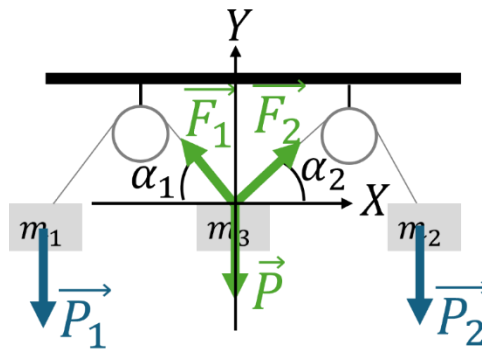
Question supplémentaire : refaire l'application numérique avec $m_3 = 40 \text{ kg}$ et discuter du résultat.



Aide : sommer judicieusement le carré des deux équations du PFD de façon à faire disparaître un des angles avec la relation $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Solution : 2 poulies 3 masses

On commence par choisir un système, il semble judicieux de prendre la masse 3. Les forces qui s'exercent sur elle sont (en vert sur le schéma) :



$$\vec{F}_1 = -F_1 \cos(\alpha_1) \vec{U}_x + F_1 \sin(\alpha_1) \vec{U}_y$$

$$\vec{F}_2 = F_2 \cos(\alpha_2) \vec{U}_x + F_2 \sin(\alpha_2) \vec{U}_y$$

$$\vec{P} = -m_3 g \vec{U}_y$$

La question est alors, quelles sont les normes F_1 et F_2 ? Utilisons les propriétés des poulies :

- Sur la masse 1 le bilan des forces est $P_1 - F_1 = 0$ donc $F_1 = P_1 = m_1 g$
- Sur la masse 2 on trouve de même $F_2 = m_2 g$

Ainsi le PFD sur la masse 3 donne :

$$-m_1 g \cos(\alpha_1) + m_2 g \cos(\alpha_2) = 0 \quad (1)$$

$$m_1 g \sin(\alpha_1) + m_2 g \sin(\alpha_2) - m_3 g = 0$$

On peut maintenant les élever au carré :

$$(1)^2 \Leftrightarrow m_1^2 \cos^2(\alpha_1) = m_2^2 \cos^2(\alpha_2)$$

Comment mettre « judicieusement » l'équation (2) au carré ? Il faut se rappeler que le but est d'éliminer un des angles en sommant les deux équations. Choisissons d'éliminer α_2 , pour cela il faudrait avoir d'un côté $\cos^2(\alpha_2) + \sin^2(\alpha_2) = 1$, ce qui est le cas si $\sin(\alpha_2)$ est tout seul d'un côté de l'équation car on va pouvoir sommer le $m_2^2 \cos^2(\alpha_2)$ de l'équation (1) avec le $m_2^2 \sin^2(\alpha_2)$ de la seconde équation.

Écrivons donc : $(2) \Leftrightarrow m_1 \sin(\alpha_1) - m_3 = -m_2 \sin(\alpha_2)$ et mettons-la au carré :

$$(2)^2 \Leftrightarrow m_1^2 \sin^2(\alpha_1) + m_3^2 - 2m_1 \sin(\alpha_1) m_3 = m_2^2 \sin^2(\alpha_2)$$

Ainsi :

$$(1)^2 + (2)^2 \Leftrightarrow m_1^2 \cos^2(\alpha_1) + m_1^2 \sin^2(\alpha_1) + m_3^2 - 2m_1 \sin(\alpha_1) m_3 = m_2^2 \cos^2(\alpha_2) + m_2^2 \sin^2(\alpha_2)$$

On utilise $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ à gauche et à droite pour simplifier, mais à droite comme il n'y a pas le double produit de l'identité remarquable, α_2 disparaît de l'équation :

$$m_1^2 + m_3^2 - 2m_1 \sin(\alpha_1) m_3 = m_2^2$$

On isole l'angle :

$$\sin(\alpha_1) = -\frac{m_2^2 - m_1^2 - m_3^2}{2m_1 m_3} \Leftrightarrow \boxed{\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{+m_1^2 + m_3^2 - m_2^2}{2m_1 m_3}\right)}$$

Pour trouver α_2 on utilise (1) :

$$(1) \Rightarrow \cos(\alpha_2) = \frac{m_1}{m_2} \cos(\alpha_1) \Leftrightarrow \boxed{\alpha_2 = \arccos\left(\frac{m_1}{m_2} \cos(\alpha_1)\right)}$$

Application numérique :

$$\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{10^2 + 20^2 - 15^2}{2 \times 10 \times 20}\right) = \boxed{43^\circ}$$

$$\alpha_2 = \arccos\left(\frac{10}{15} \cos(43^\circ)\right) = \boxed{61^\circ}$$

Si on essaie de faire l'application numérique avec $m_3 = 40 \text{ kg}$ on obtient une erreur, en effet :

$$\sin(\alpha_1) = -\frac{m_2^2 - m_1^2 - m_3^2}{2m_1 m_3} = -\frac{15^2 - 10^2 - 40^2}{2 \times 10 \times 40} = -2,2$$

Ce qui est impossible car $-1 < \sin(x) < 1$.

Physiquement, cela traduit le fait que la masse est trop lourde, elle ne peut pas être maintenue en équilibre et tombe.

Systèmes quelconques

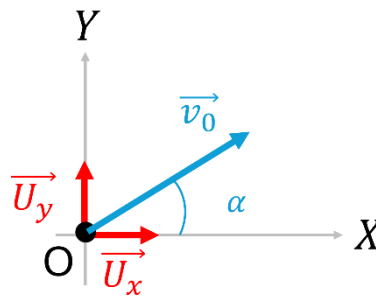
Exercice 24 : Shoot au foot

Un gardien de but shoote dans un ballon posé au sol, le ballon décolle avec la vitesse $\vec{v}_0$ formant un angle α avec l'horizontale. Les frottements seront négligés.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Trouver les équations horaires et l'équation de la trajectoire.
3. Trouver la portée du tir, c'est-à-dire la distance D à laquelle atterri le ballon et le temps t_{sol} associé.
4. Trouver la hauteur maximale H du ballon et le temps t_H associé. Quelle est la relation avec t_{sol} ? Quel argument aurait permis de le deviner ? Quelle est la distance x_H associée ?
5. Trouver l'angle α_{max} qui permet de maximiser la portée du tir pour une vitesse v_0 donnée.
6. Faire le graphique de la trajectoire du ballon et placer les points importants.
7. Faire le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps et les commenter.

Solution : Shoot au foot

1. Le schéma est donné ci-dessous. On se place en coordonnées cartésiennes, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le système sera le ballon, on commence l'étude à l'instant où le contact avec le pied cesse.



2. La seule force qui s'exerce sur le ballon est son poids $P = -mg \vec{U}_y$. Il n'y a pas la force du pied, celui-ci ne fait que de donner une vitesse initiale au ballon !

Le PFD donne :

$$m\vec{a} = \vec{P} \Leftrightarrow m\ddot{x}\vec{U}_x + m\ddot{y}\vec{U}_y = -mg\vec{U}_y$$

Il se projette et s'intègre en faisant attention aux conditions initiales pour les constantes : $x(0) = 0 ; y(0) = 0 ; \dot{x}(0) = v_0 \cos(\alpha) ; \dot{y}(0) = v_0 \sin(\alpha)$:

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\alpha) \\ \dot{y} = -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = v_0 \cos(\alpha) t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t \end{cases}$$

L'équation de la trajectoire se trouve en éliminant le temps grâce à la première équation $t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$:

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x$$

3. Pour trouver la portée du tir il faut trouver la condition que remplit le ballon quand il touche le sol. Ici avec notre modélisation c'est $y(t) = 0$ ou $y(x) = 0$.

Utilisons l'équation horaire, celle-ci nous donnera t_{sol} puis on pourra remonter à D .

$$y(t_{sol}) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt_{sol}^2 + v_0 \sin(\alpha) t_{sol} = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt_{sol} + v_0 \sin(\alpha) = 0$$

$$t_{sol} = \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Ainsi, $D = x(t_{sol})$:

$$D = v_0 \cos(\alpha) \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g} = \frac{2v_0^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{g} \Leftrightarrow D = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$$

On a utilisé la relation trigonométrique $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$.

Remarque : l'équation de la trajectoire aurait donné le même résultat pour D , mais n'aurait pas permis de trouver t_{sol} .

4. Pour trouver la hauteur maximale du ballon il faut une condition que remplit le ballon en ce point. La plus simple étant de se rappeler que la vitesse verticale ($\dot{y}$) s'annule en ce point. Sinon, il faut étudier l'équation de la trajectoire $y(x)$ ou l'équation horaire $y(t)$, ce sont des paraboles, leurs sommets est atteint en $-\frac{b}{2a}$ (se démontre en 2 lignes en dérivant une équation du second degré) !

Ainsi :

$$\dot{y}(t_H) = 0 \Leftrightarrow -gt_H + v_0 \sin(\alpha) = 0 \Leftrightarrow t_H = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Pour trouver H on fait $H = y(t_H)$:

$$H = -\frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} \right)^2 + v_0 \sin(\alpha) \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} = -\frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} + \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} \Leftrightarrow \boxed{H = +\frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g}}$$

Pour trouver x_H on fait $x_H = x(t_H)$:

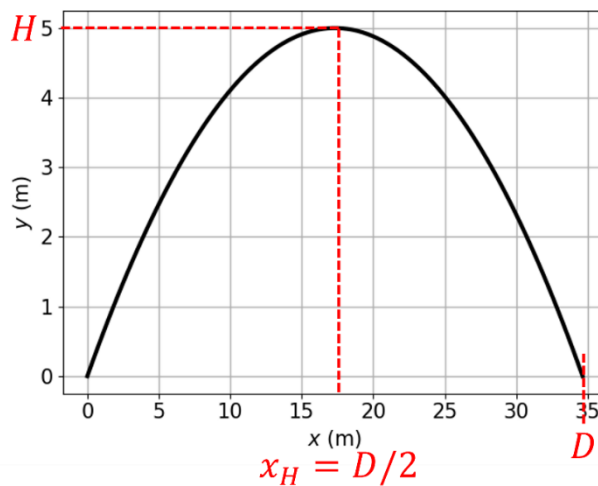
$$x_H = v_0 \cos(\alpha) \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} \Leftrightarrow \boxed{x_H = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)}$$

On remarque que $t_H = t_{sol}/2$, $x_H = D/2$: on aurait pu s'en douter car la trajectoire est symétrique : c'est une parabole qui commence en $y = 0$ et se termine en $y = 0$ le sommet est donc forcément au milieu de la trajectoire !

5. La portée est donnée par $D = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$, pour maximiser D à v_0 fixé, il faut maximiser le sinus. Il est maximal pour $2\alpha = \frac{\pi}{2}$ soit

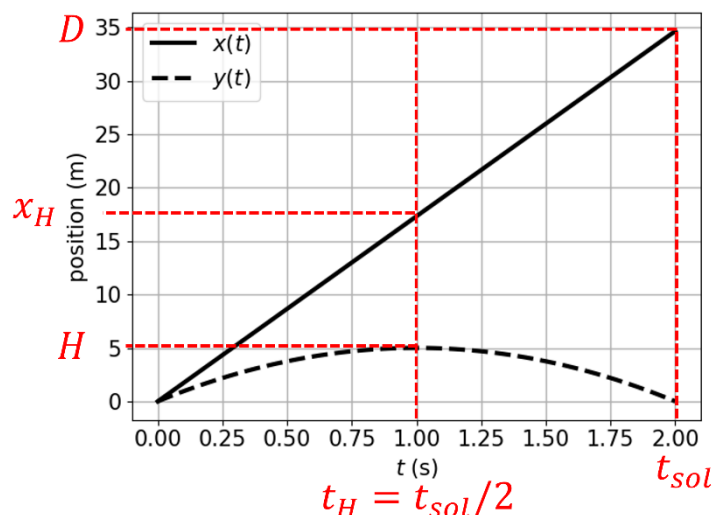
$$\boxed{\alpha_{max} = \frac{\pi}{4}}$$

6. Dans cet exemple on a pris $v_0 = 20 \text{ m/s}$ et $\alpha = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$, mais on peut esquisser le graphique sans valeurs numérique !

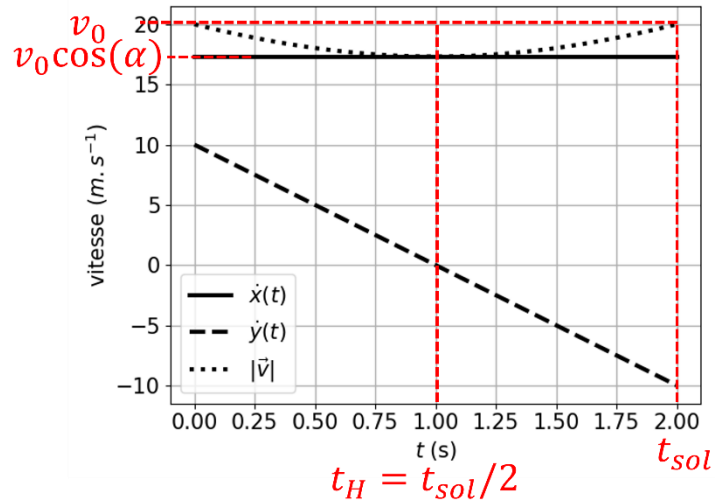


7. Même remarque.

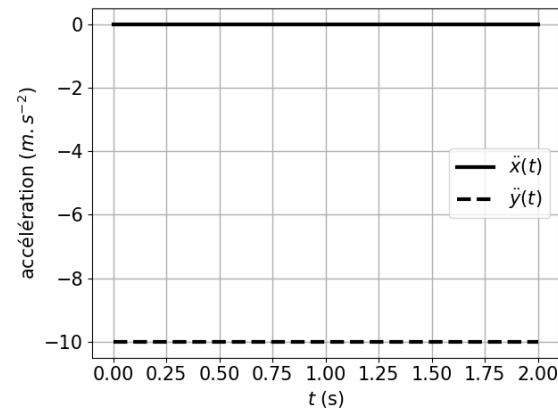
L'altitude maximale est atteinte pour t_H et l'abscisse vaut alors x_H , lorsque l'altitude est nulle on a $x = D$ à t_{sol} .



La vitesse horizontale, selon $\vec{U}_x$ est constante égale à $v_0 \cos(\alpha)$ alors que la vitesse verticale, selon $\vec{U}_y$ diminue dans un premier temps avant de changer de sens et de devenir négative, c'est le moment où le ballon est à son point le plus haut et où sa vitesse est minimale ! On peut noter qu'au moment où il touche le sol, la norme de sa vitesse est de nouveau v_0 !



L'accélération horizontale est nulle car aucune force n'agit sur le ballon.
L'accélération verticale est constante égale à $-g$.



Exercice 25 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège

Un enfant est dans la voiturette d'un manège type *Carrousel*®, il tourne donc à $r = R$ constant. En fin d'attraction le manège s'arrête brusquement, après avoir effectué un quart de tour.

1. Ecrire en coordonnées polaires l'accélération à laquelle est soumis l'enfant.
2. À quoi correspondent physiquement les différents termes de l'accélération ? Que ressent l'enfant ? Que se passe-t-il s'il ne se tient pas correctement.

Solution : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège

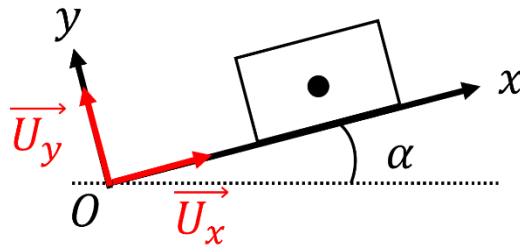
1. L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{U}_r + R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$
2. Le terme $-R\dot{\theta}^2\vec{U}_r$ est orienté vers l'intérieur du manège, c'est l'accélération centripète qui permet à l'enfant de ne pas continuer en ligne droite dans le référentiel terrestre. Cela se manifeste par la force de frottement du bord extérieur de la voiturette sur l'enfant. Si le bord n'était pas là l'enfant continuerait en ligne droite et sortirait donc du manège.

Le terme $+R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$ est orienté vers l'arrière (selon $-\vec{U}_\theta$ car $\ddot{\theta} < 0$ puisque la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ diminue). Il représente la force de freinage qui permet à l'enfant de ralentir. Cela se manifeste par la force de frottement du siège ou des mains de l'enfant. S'il ne se tient pas il continue à sa vitesse actuelle vers l'avant tandis que le manège ralentit, donnant l'impression qu'il est éjecté vers l'avant.

Dans le référentiel de l'enfant (non galiléen), la force centrifuge le pousse vers l'extérieur et il faut donc une force de frottement (s'appuyer contre le rebord) pour qu'il reste immobile dans son référentiel. Lors du freinage il sent une force le pousser vers l'avant contre laquelle il doit lutter.

Exercice 26 : Traction d'un chariot sur plan incliné

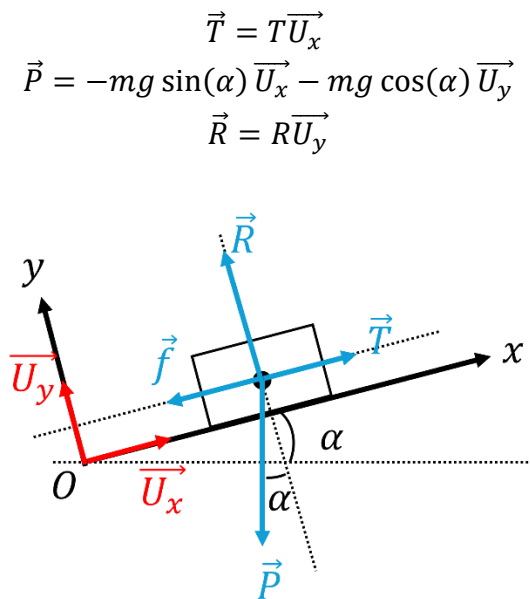
Un chariot de masse $m = 500 \text{ g}$ est tiré par un fil sur un plan incliné de $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontal. La traction applique une force $\vec{T}$ parallèle au plan incliné. On modélise le chariot par un point matériel placé en son centre de gravité. Le chariot se déplace à vitesse constante dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



1. Faire le bilan des forces, on négligera les frottements.
2. Trouver la valeur de la réaction du support et de la force de traction.
3. Le fil casse si la tension dépasse $4,0 \text{ N}$, quelle est la masse maximum du chariot ?
4. On suppose l'existence d'une force de frottement de norme $f = 1 \text{ N}$. Déterminer la force à exercer sur le fil pour que le chariot se déplace à vitesse constante vers le haut du plan incliné.

Solution : Traction d'un chariot sur plan incliné

1. Voir le schéma ci-dessous. La force de frottement a été ajoutée mais il ne faut pas en tenir compte pour l'instant.



2. Pour se faire on applique le PFD et on le projette sur les axes :

Sur $\vec{U}_x$:

$$-mg \sin(\alpha) + T = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = mg \sin(\alpha)}$$

Sur $\vec{U}_y$:

$$-mg \cos(\alpha) + R = 0 \Leftrightarrow \boxed{R = mg \cos(\alpha)}$$

L'application numérique donne :

$$T = 0,5 \times 9,81 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{2,5 \text{ N}}$$

$$R = 0,5 \times 9,81 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{4,2 \text{ N}}$$

3. On utilise la première équation :

$$T_{max} = mg \cos(\alpha) \Leftrightarrow m = \frac{T_{max}}{g \sin(\alpha)} = \frac{4}{9,81 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \boxed{0,82 \text{ kg}}$$

4. Seule la projection sur $\vec{U}_x$ change :

$$-mg \sin(\alpha) + T - f = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = f + mg \sin(\alpha)}$$

Autrement il faut tirer plus fort pour compenser la force de frottement $T = 2,5 + 1 = \boxed{3,5 \text{ N}}$.

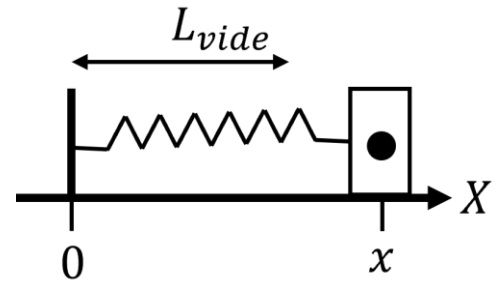
Ressorts

Exercice 27 : Ressort horizontal 2

On considère une masse $m = 100 \text{ g}$ se déplaçant sur un axe horizontal, sans frottements.

Elle est attachée à un ressort de raideur $k = 5,0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 20 \text{ cm}$. À l'instant $t = 0$ le ressort est comprimé de $d = 10 \text{ cm}$ et est lâché sans vitesse initiale.

La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représentée à un instant t quelconque.



1. Trouver l'équation différentielle qui régit le mouvement de la masse.
2. Résoudre cette équation.
3. Quelle est la période T du mouvement ?
4. Quelle est l'amplitude Amp des oscillations ?
5. Esquisser le graphique de $x(t)$.

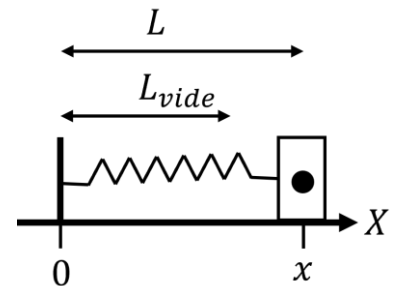
Solution : Ressort horizontal 2

1. D'après le schéma ci-contre, on a :

$$x(t) = +L(t)$$

Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$
- La réaction du support $\vec{R} = R\vec{U}_y$
- La force du ressort $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}$ où $\vec{U}$ est un vecteur dans le sens de l'allongement du ressort donc ici $\vec{U} = \vec{U}_x$: $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}_x$



On applique le PFD :

$$m\vec{a} = m(\ddot{x}\vec{U}_x + \ddot{y}\vec{U}_y) = -mg\vec{U}_y - k(L - L_{vide})\vec{U}_x + R\vec{U}_y$$

Sur $\vec{U}_y$ le PFD donne $R = mg$ ce qui traduit l'équilibre de la masse sur l'axe.

Sur $\vec{U}_x$ le PFD donne :

$$m\ddot{x} = -k(L - L_{vide})$$

Or d'après la question 1 on a $L = x$ donc l'équation devient

$$m\ddot{x} = -kx + kL_{vide}$$

Qui se met sous la forme canonique :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 L_{vide} \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2. C'est l'équation d'un oscillateur harmonique, d'après le cours la solution est de la forme

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + x_p(t)$$

Le second membre est une constante donc la solution particulière aussi, ainsi : $0 + \omega_0^2 x_p = \omega_0^2 L_{vide}$ donne $x_p = L_{vide}$:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + L_{vide}$$

Les conditions initiales sont :

$$x(0) = L_{vide} - d$$

Car au repos on a $x(0) = L_{vide}$ donc si on comprime le ressort, d'après le schéma on rapproche la masse d'une distance d , ainsi :

$$x(0) = A + L_{vide} = L_{vide} - d \Rightarrow \boxed{A = -d}$$

Et :

$$\dot{x}(0) = 0$$

Car la masse est lâchée sans vitesse initiale.

Or :

$$\dot{x}(t) = -A \sin(\omega_0 t) \times \omega_0 + B \cos(\omega_0 t) \times \omega_0$$

Donc :

$$\dot{x}(0) = B \omega_0 = 0 \Rightarrow \boxed{B = 0}$$

Ainsi la solution finale est :

$$x(t) = -d \cos(\omega_0 t) + L_{vide}$$

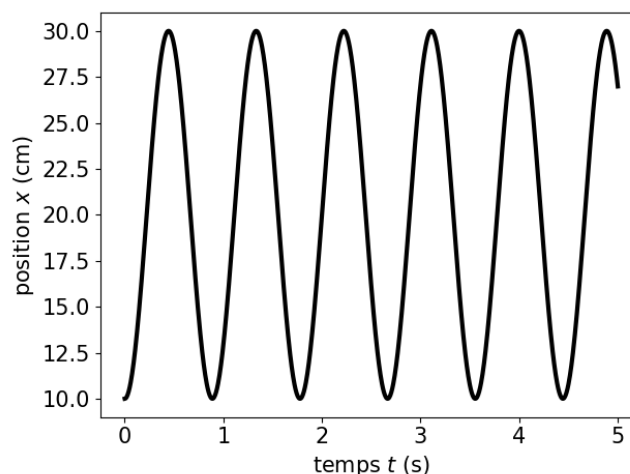
3. La période d'un mouvement sinusoïdal non amorti est donné par $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, l'application numérique donne :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = \frac{2\pi}{\sqrt{5/0,1}} = \boxed{0,89 \text{ s}}$$

4. L'amplitude est donnée par ce qu'il y a devant le sinus ou cosinus, ici $-d$ donc :

$$Amp = |-d| = 10 \text{ cm}$$

5. Le graphique est une sinusoïde, qui commence à $L_{vide} - d = 10 \text{ cm}$ et qui oscille autour de la position d'équilibre donnée par $x = L_{vide} = 20 \text{ cm}$, avec une amplitude de $d = 10 \text{ cm}$ et une période de $T = 0,89 \text{ s}$:



Exercice 28 : Ressort vertical 2

On considère une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ suspendue verticalement à un ressort de raideur $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 10 \text{ cm}$. On négligera les frottements.

La masse est assimilée à un point matériel et est repérée par sa position $z(t)$ sur l'axe O_z orienté vers le bas.

On appellera L_{eq} la longueur du ressort avec la masse suspendue lorsque le système est à l'équilibre.

L'origine du repère est choisie au niveau de L_{eq} et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

À l'instant initial, le ressort est comprimé de $d = 5,0 \text{ cm}$ vers le haut et est lâché sans vitesse initiale.

1. Faire un schéma pour un instant t quelconque.
2. Trouver l'équation différentielle qui régit la position $z(t)$ de la masse et montrer que le second membre est nul.
3. Mettre l'équation différentielle sous forme canonique et donner la forme générale de la solution, préciser l'expression des différents paramètres qui interviennent dans cette solution et leur valeur.
4. Donner l'expression puis la valeur de la période T du mouvement.
5. Donner l'expression de la solution $z(t)$. Calculer la valeur de l'amplitude Amp du mouvement ?
6. Esquissez l'allure de $z(t)$.

Solution : Ressort vertical 2

1. Voir le schéma ci-contre.
2. D'abord, regardons ce qu'il se passe à l'équilibre :

On a $L(t) = L_{eq}$, par définition, et $\ddot{z} = 0$. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La force de rappel : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U}_z$
car le sens de l'allongement est dans le sens de l'axe.

Ainsi :

$$m \times 0 = mg - k(L_{eq} - L_{vide})$$

$$\Leftrightarrow L_{eq} = \frac{mg}{k} + L_{vide} \quad (1)$$

La longueur à vide est forcément plus petite que la longueur à l'équilibre.

Ensuite, exprimons z en fonction de L :

Pour aller de 0 à $z(t)$, il faut se déplacer de L_{eq} dans le sens opposé à l'axe puis de $L(t)$ dans le sens de l'axe : $z(t) = -L_{eq} + L(t)$

$$\boxed{z = L - L_{eq}} \quad (2)$$

Maintenant, appliquons le PFD :

Les forces sont les mêmes mais l'accélération n'est pas nulle, la projection selon l'axe O_z donne :

$$m\ddot{z} = mg - k(L(t) - L_{vide})$$

Grâce au travail précédent, on sait que $L(t) = z(t) + L_{eq} = z(t) + \frac{mg}{k} + L_{vide}$:

$$m\ddot{z} = mg - k\left(z(t) + \frac{mg}{k} + L_{vide} - L_{vide}\right)$$

Ce qui donne :

$$\boxed{m\ddot{z} + kz = 0}$$

On voit que le second membre est effectivement nul.

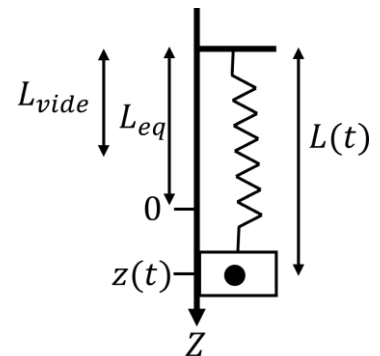
3. La forme canonique est :

$$\boxed{\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{k/m} = 3,2 \text{ rad.s}^{-1}}$$

C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, elle n'a pas de second membre donc d'après le cours la solution est de la forme :

$$z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + 0$$

Où 0 est la solution particulière.



4. La période est donnée par :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = 2,0 \text{ s}$$

5. Les conditions initiales sont :

$$z(0) = -d = -5 \text{ cm}$$

$$\dot{z}(0) = 0$$

En effet, le ressort est comprimé et atteint donc une position négative.

Or :

$$\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

Donc :

$$\dot{z}(0) = B\omega_0$$

Ainsi :

$$z(0) = -d = A \Rightarrow \boxed{A = -d}$$

Et

$$\dot{z}(0) = 0 = B\omega_0 \Rightarrow \boxed{B = 0}$$

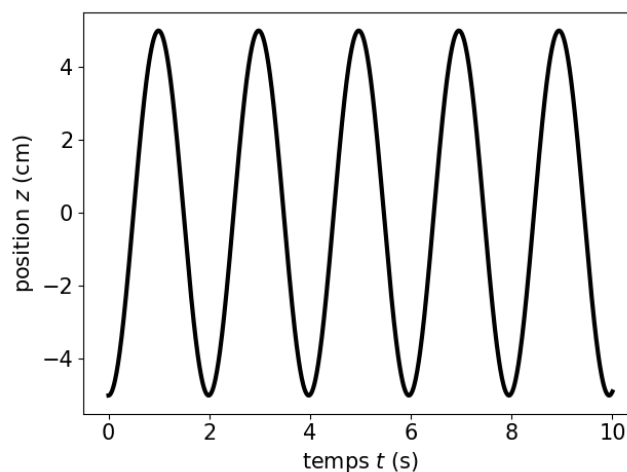
Finalement :

$$\boxed{z(t) = -d \cos(\omega_0 t)}$$

L'amplitude est donnée par :

$$Amp = |-d| = \boxed{5 \text{ cm}}$$

6. Voir le graphique ci-dessous :



L'amplitude est de 5 cm , la position initiale est de -5 cm puisqu'on a comprimé le ressort de 5 cm et la période est de $2,0 \text{ s}$.

Exercice 29 : Ressort sur plan incliné

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_0 la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse est accrochée à l'équilibre et L la longueur lors des oscillations. Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale. On ne tiendra pas compte des forces de frottement.

1. Faire un schéma et exprimer l'allongement $\Delta L = L - L_0$ à l'équilibre en fonction de m, g, k, α
2. En prenant l'origine des abscisses au niveau de la position d'équilibre, trouver une équation différentielle en x .
3. Quelle est la période T du mouvement ? La comparer avec celle du même système mais avec un ressort suspendu verticalement.
4. Résoudre l'équation sachant qu'on étire le ressort de x_0 à l'instant initial.
5. Au lieu d'étirer le ressort on le laisse à sa position d'équilibre et on lui donne une pichenette vers le haut ce qui lui confère une vitesse de norme v_0 . Quelle est l'équation du mouvement ?

Solution : Ressort sur plan incliné

1. Le schéma est donné ci-contre. Les forces sont :

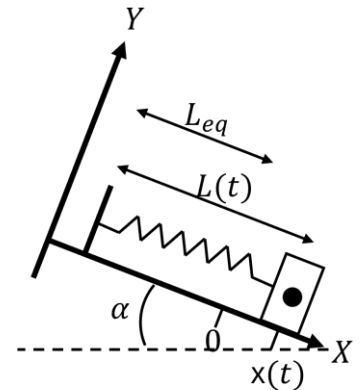
- Le poids : $\vec{P} = mg \sin(\alpha) \vec{U}_x - mg \cos(\alpha) \vec{U}_y$
- La réaction du support $\vec{R} = +R \vec{U}_y$
- La force de rappel du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U}_x = -k\Delta L \vec{U}_x$

D'après les PFD à l'équilibre on a :

$$\begin{cases} 0 = mg \sin(\alpha) - k(L_{eq} - L_0) \\ 0 = -mg \cos(\alpha) + R \end{cases}$$

La première équation donne :

$$\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_0 = \frac{mg \sin(\alpha)}{k}$$



2. Le PFD donne selon $\vec{U}_x$:

$$m\ddot{x} = mg \sin(\alpha) - k(L - L_0)$$

Il faut faire apparaître x à la place de L pour cela on peut utiliser la ruse 0 et faire apparaître et disparaître L_{eq} :

$$L - L_0 = L - L_{eq} + L_{eq} - L_0$$

La première soustraction vaut z car pour aller de 0 à $x(t)$ on parcourt L_{eq} dans le sens opposé à l'axe puis $L(t)$ dans le sens de l'axe.

La seconde soustraction donne $\frac{mg \sin(\alpha)}{k}$ d'après l'expression de ΔL_{eq} .

Ainsi :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= mg \sin(\alpha) - k \left(x(t) - \frac{mg \sin(\alpha)}{k} \right) \\ \Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x &= 0 ; \omega_0 = \sqrt{k/m}} \end{aligned}$$

3. L'équation différentielle est identique à celle d'un ressort vertical ou horizontale, la période sera la même $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et $T = 2\pi/\omega_0$.

4. La solution de cette équation est d'après le cours,

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales sont :

$$\begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ \dot{x}(0) &= 0 \end{aligned}$$

On a aussi :

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

La première donne $x(0) = x_0 = A$ et la seconde donne $\dot{x}(0) = \omega_0 B = 0$

Ainsi la solution est :

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$$

5. Les conditions initiales changent :

$$\begin{aligned} x(0) &= 0 \\ \dot{x}(0) &= -v_0 \end{aligned}$$

C'est négatif car dans le sens opposé à l'axe !

La première donne $A = 0$

La seconde donne $B = -\frac{v_0}{\omega_0}$

Ainsi la solution devient :

$$x(t) = -\frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

Exercice 30 : Ressort horizontal amorti 2

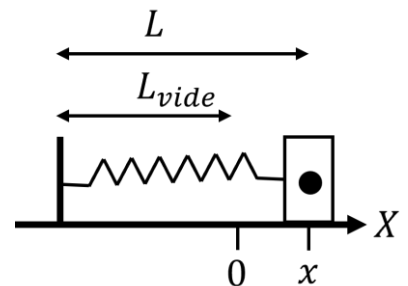
Soit une masse $m = 150 \text{ g}$ attachée à un ressort de longueur à vide $L_{vide} = 20,0 \text{ cm}$ de raideur $k = 5,00 \text{ N/m}$. Le système est horizontal, et on considérera des frottements fluides proportionnels à la vitesse de coefficient λ . On prendra l'origine de l'axe O_x au niveau de la position d'équilibre. À $t = 0$ on étire le ressort de $10,0 \text{ cm}$ puis on le lâche sans vitesse initiale.

1. Faire un schéma, préciser le référentiel d'étude et proposer le bilan des forces.
2. Trouver l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous forme canonique
3. Résoudre l'équation différentielle, trouver les constantes d'intégrations, esquissez le graphique de $x(t)$ dans le cas où $\lambda = 3,10 \text{ kg.s}^{-1}$

Solution : Ressort horizontal amorti 2

1. Voir le schéma ci-contre. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$
- La réaction du support : $\vec{R} = R \vec{U}_y$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide}) \vec{U}_x$ (car $\vec{U}_x$ est dans le sens de l'allongement)
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{x} \vec{U}_x$ (la composante selon $\vec{U}_y$ ne nous intéresse pas car le système ne bouge pas selon $\vec{U}_y$).



2. Le PFD sur la masse donne :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_R + \vec{f}$$

Qui se projette comme :

$$\begin{cases} 0 = -mg + R & (1) \\ m\ddot{x} = -k(L - L_{vide}) - \lambda \dot{x} & (2) \end{cases}$$

La première équation nous montre que la réaction du support compense le poids.

Dans la seconde il faut exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$: $x(t) = L - L_{vide}$, ainsi :

$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

On peut identifier à la forme canonique :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Ce qui donne :

$$\omega_0 = \sqrt{k/m} = 5,77 \text{ rad/s} ; \quad Q = \frac{m}{\lambda} \omega_0 = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$$

3. L'équation différentielle est du 2nd ordre avec frottements, la forme de la solution dépend donc de la valeur du facteur de qualité, avec $\lambda = 3,1 \text{ kg/s}$, on a :

$$Q = \frac{1}{3,1} \times \sqrt{5 \times 0,15} = 0,28 < 0,5$$

Donc la solution est de la forme

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$$

Avec

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 3,74 \text{ s}$$

$$\beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} = 8,54 \text{ rad/s}$$

Calculons la dérivée, qui est un produit :

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \times [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}] + e^{-\frac{t}{\tau}} [\beta A e^{\beta t} - \beta B e^{-\beta t}]$$

Lorsqu'on l'évalue en $t = 0$, il reste :

$$\dot{x}(0) = -\frac{1}{\tau} \times [A + B] + [\beta A - \beta B]$$

Les conditions initiales sont

$$\begin{aligned} x(0) &= x_0 = 10 \text{ cm} \\ \dot{x}(0) &= 0 \end{aligned}$$

La première donne

$$x(0) = x_0 = A + B \quad (1)$$

La seconde donne

$$\dot{x}(0) = 0 = A \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - B \left(\beta + \frac{1}{\tau} \right) \quad (2)$$

On injecte la première dans la deuxième :

$$(x_0 - B) \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - B \left(\beta + \frac{1}{\tau} \right) = 0$$

En développant la première parenthèse on trouve

$$x_0 \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - 2B\beta = 0$$

Soit

$$\boxed{B = \frac{x_0 \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right)}{2\beta}}$$

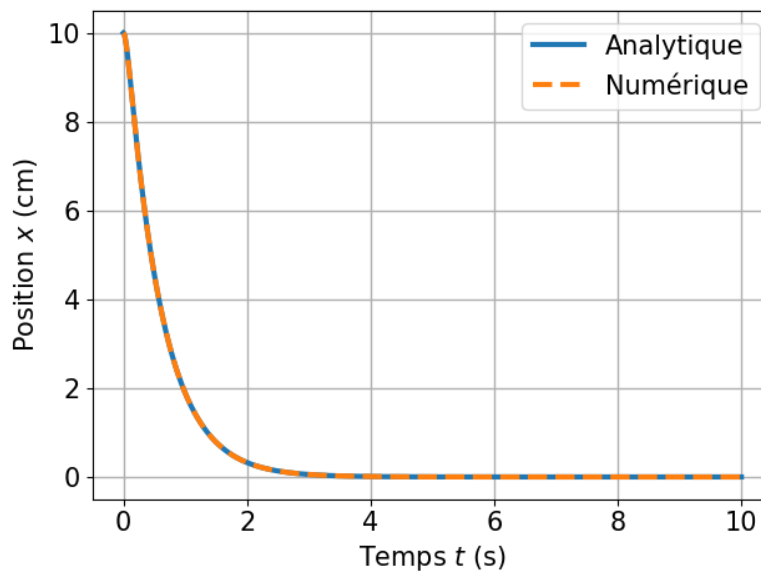
$$\boxed{A = x_0 - B}$$

Comme les expressions sont lourdes, on peut laisser la solution sous la forme

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$$

Du moment qu'on a bien déterminé les constantes en fonction des données du problème.

Le graphique est donné ci-dessous :



Il n'y a pas d'oscillation, le système retourne lentement à l'équilibre. C'est le régime apériodique.

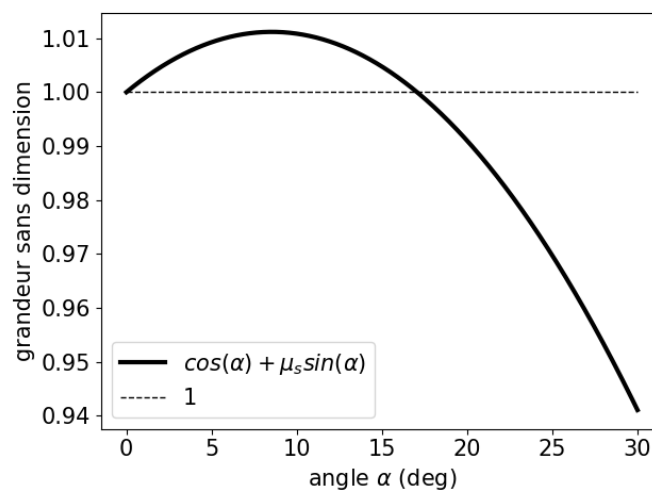
Problèmes

Exercice 31 : Frottement d'une caisse sur le sol

On pousse à l'horizontal une caisse de masse m avec une force $\vec{F}$. Le sol exerce une force de frottement solide $\vec{f}$ sur la caisse.

1. La caisse ne bouge pas (statique). Que peut-on dire du coefficient de frottement statique μ_s ? (On attend une indication sur sa valeur)
2. La caisse pèse 20 kg , elle se met à bouger dès que $F = 30 \text{ N}$. Que vaut μ_s ?
3. (♦♦♦) On exerce toujours la force $F = 30 \text{ N}$ mais celle-ci est orientée à présent à l'oblique vers le haut en faisant un angle α avec l'horizontale. La caisse va-t-elle se déplacer ?

Pour aider on donne le graphique suivant :



Solution : Frottement d'une caisse sur le sol

1. On peut faire le schéma ci-contre.

Comme la caisse ne bouge pas, l'équilibre statique donne :

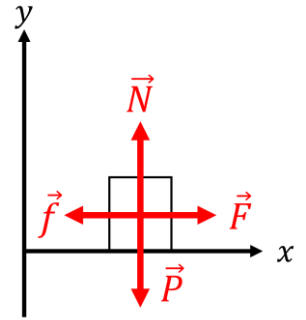
$$\begin{cases} f = F \\ N = mg \end{cases}$$

Or d'après le cours on a

$$|f| < \mu_s |N| = \mu_s mg$$

Ainsi :

$$\mu_s > \left| \frac{f}{mg} \right| = \left| \frac{F}{mg} \right|$$



2. D'après le cours, à l'instant précis où la caisse se met à bouger on a l'égalité donc :

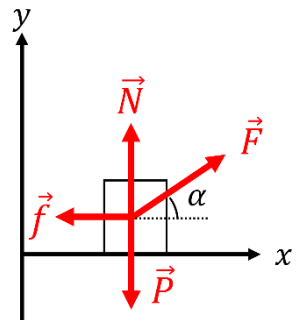
$$\mu_s = \frac{30}{200} = 0,15$$

3. Cette fois le schéma est différent.

On suppose que la caisse ne bouge pas encore, le PFD en statique donne donc :

$$\begin{cases} f = F \cos(\alpha) \\ N = mg - F \sin(\alpha) \end{cases}$$

On voit qu'on « soulage le sol » car le poids est diminué de $F \sin(\alpha)$. La force de frottement solide va donc être moins importante. Mais en contrepartie, on tire moins vers l'avant ! Alors que se passe-t-il ?



- Faisons l'hypothèse que la caisse ne bouge pas.

Dans ce cas, on a $f < \mu_s N$ ce qui donne en combinant les deux équations du PFD :

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) < \mu_s mg / F$$

Or on a vu que $\mu_s = F/mg$ donc

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) < 1$$

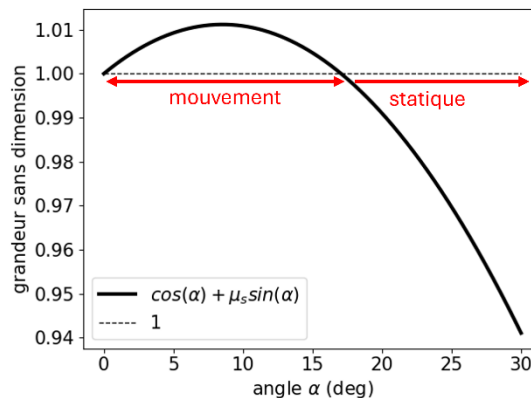
- Faisons l'hypothèse que la caisse est sur le point de bouger.

Dans ce cas on a $f = \mu_s N$ d'après le cours.

Ce qui donne cette fois :

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) = 1$$

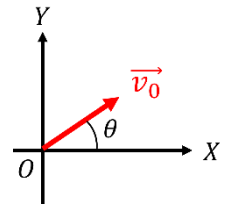
Le graphique permet de lire pour quelle valeur de l'angle α la caisse bouge :



Exercice 32 : Parabole de sûreté (◆◆◆)

Dans cet exercice, on veut savoir s'il existe un moyen de ne pas être atteint par un tir dont la norme de la vitesse initiale v_0 est fixée.

On considère que le projectile a une masse m et que sa vitesse fait un angle $\theta \in [0; \pi]$ avec l'horizontale. On néglige les frottements.



1. Établir les équations horaires du mouvement.
2. Donner l'équation de la trajectoire et précisez la nature de celle-ci.
3. Exprimer l'altitude y_{max} du sommet de la trajectoire en fonction de θ . Que vaut l'angle θ_1 qui maximise cette altitude ?
4. La portée du tir correspond à l'abscisse x_{max} du projectile quand celui-ci coupe l'axe horizontal. Exprimer cette portée en fonction de θ et donner l'angle θ_2 qui la maximise.
5. On cherche à déterminer la zone du plan qui peut être atteinte par le projectile lorsque l'angle θ varie entre 0 et π . Montrez à l'aide d'un schéma que certains points de l'espace sont atteints pour deux angles θ .
6. Établir l'équation donnant la ou les valeurs de θ qui permettent d'atteindre un point M_0 de coordonnées (x_0, y_0) fixées. Montrer que cette équation n'admet pas toujours des solutions et en déduire l'équation de la courbe de sûreté séparant la zone qui peut être atteinte de celle qui ne le peut pas.

Aide : on rappelle les relations trigonométriques suivantes :

$$\frac{1}{\cos^2(\theta)} = 1 + \tan^2(\theta) \quad ; \quad \sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

Solution : Parabole de sûreté (◆◆◆)

1. On se place dans le référentielle terrestre supposée galiléenne pour étudier le projectile. La seule force est le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$ le PFD se projette et s'intègre comme :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = -mg \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\theta) \\ \dot{y} = -gt + v_0 \sin(\theta) \end{cases}$$

Et enfin,

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\theta) t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\theta) t \end{cases}$$

Car la position initiale est l'origine donc les constantes d'intégration sont nulles.

2. On combine les deux équations précédentes et on trouve :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2 + \tan(\theta) x$$

C'est une parabole du type $ax^2 + bx + c$ avec $c = 0$.

3. L'altitude la plus élevée est atteinte au sommet de la parabole soit en $x = -\frac{b}{2a}$.

On peut aussi se rappeler qu'elle est atteinte quand la vitesse verticale s'annule ce qui donne $t =$

$v_0 \sin(\theta) / g$ et quand on reporte dans x on a : $x = v_0^2 \cos(\theta) \sin(\theta) / g$. En reportant dans y on trouve :

$$y_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

Pour maximiser cette altitude il faut maximiser le sinus, ce qui est le cas pour $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, soit quand on tire parfaitement verticalement !

4. Pour trouver la portée il faut résoudre :

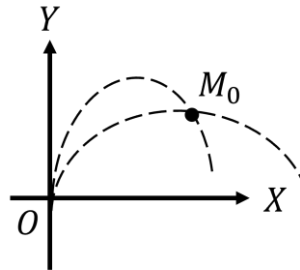
$$y(x) = 0$$

Qui a deux solutions, 0 qui ne nous intéresse pas et :

$$x_{max} = \frac{2v_0^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

Qui est maximale quand le sinus est maximal c'est-à-dire quand son argument vaut $\frac{\pi}{2}$ et donc $\theta_2 = \frac{\pi}{4}$.

5. Certains points de l'espace peuvent être atteints en faisant une cloche très prononcée ou au contraire avec une trajectoire plus plate :



6. Pour que le projectile passe par le point M_0 il faut que ces coordonnées satisfassent à l'équation de la trajectoire !

$$y_0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x_0^2 + \tan(\theta) x_0$$

Attention ! ici x_0 n'est pas l'inconnu, car c'est un point qu'on a choisi dans l'espace, l'inconnue est l'angle θ . Pour voir le nombre de solution, mettons en forme l'équation en utilisant les relations trigo :

$$y_0 = -\frac{gx_0^2}{2v_0^2} [1 + \tan^2(\theta)] + x_0 \tan(\theta)$$

On peut encore mettre en forme :

$$-\frac{gx_0^2}{2v_0^2} \tan^2(\theta) + x_0 \tan(\theta) - \frac{gx_0^2}{2v_0^2} - y_0 = 0$$

Ou même :

$$\tan^2(\theta) - \frac{2v_0^2}{gx_0} \tan(\theta) + 1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2} = 0$$

C'est une équation du second degré en $\tan(\theta)$. Elle admet des solutions ou non en fonction de la valeur du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 - 4\left(1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2}\right)$$

Ainsi, si $\Delta > 0$ il y a deux solutions, on peut donc atteindre le point M_0 avec deux angles différents.

Si $\Delta < 0$ il n'y a pas de solution, le point M_0 choisi n'est pas atteignable. La limite entre les deux est donnée par $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta = 0 &\Leftrightarrow \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 = 4\left(1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2}\right) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 - 4 = 4y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2} \\ &\Leftrightarrow y_0 = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx_0^2}{2v_0^2} \end{aligned}$$

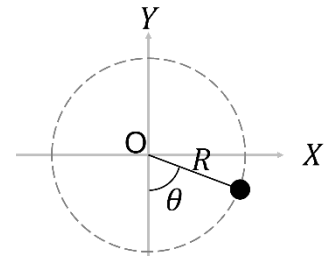
C'est l'équation d'une parabole, tous les points au-dessus de cette parabole ne peuvent pas être atteints, et tous les autres peuvent être atteints deux fois, sauf ceux exactement sur la parabole qui peuvent l'être qu'une seule fois.

Exercice 33 : Anneau glissant sur cerceau

Un anneau enfilé sur un cerceau peut glisser sans frotter. Le cerceau de rayon R est vertical, l'anneau est lâché sans vitesse initiale. On cherche à décrire son mouvement.

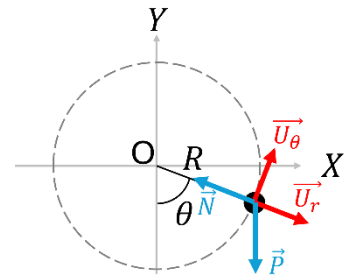
➔ Essayez sans les questions intermédiaires.

1. Quel système de coordonnées est adapté ? Justifier.
2. Faire le bilan des forces et projeter le PFD sur la base locale.
3. Utilisez l'approximation des petits angles pour en déduire l'équation horaire.
4. Quelle est la valeur de la vitesse angulaire au point le plus haut de la trajectoire ? Et le plus bas ?
5. En déduire l'expression de la réaction du support en ces points.



Solution : Anneau glissant sur cerceau

1. On choisit les coordonnées polaires car l'objet étudié est en rotation autour d'un point.
2. On étudie l'anneau assimilé à un point matériel dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :
 - Le poids : $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
 - La réaction normale du support : $\vec{N} = -N \vec{U}_r$



Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(0 - R\dot{\theta}^2) = mg \cos(\theta) - N \\ m(0 + R\ddot{\theta}) = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

3. La deuxième équation devient :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0 ; \omega_0^2 = \frac{g}{R}}$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique, la solution est :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Calculons la dérivée :

$$\dot{\theta} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales sont $\theta(0) = \theta_0$ un angle quelconque et $\dot{\theta}(0) = 0$:

La première donne :

$$A = \theta_0$$

La seconde donne :

$$B\omega_0 = 0 \Leftrightarrow B = 0$$

Ainsi :

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)}$$

C'est un mouvement oscillant d'amplitude θ_0 qui est donc l'angle initiale et l'angle maximum atteint !

4. La vitesse angulaire est $\dot{\theta}$ qui est nulle en $\theta = \theta_0$ et qui va être maximal en bas :

$$\theta = 0 \Leftrightarrow \omega_0 t = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2\omega_0}$$

Ainsi la vitesse angulaire en bas est :

$$\dot{\theta}_{Bas} = \dot{\theta} \left(\frac{\pi}{2\omega_0} \right) = -\theta_0 \omega_0$$

Donc en haut on a

$$N = mg \cos(\theta_0)$$

Et en bas on a

$$N = mg + mR\theta_0^2\omega_0^2 = mg(1 + \theta_0^2)$$

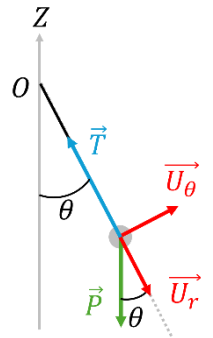
Exercice 34 : Looping de pendule

On s'intéresse à un pendule simple de longueur L et de masse m .

1. Faire un schéma, justifier le système de coordonnées et proposer le bilan des forces.
2. Le pendule effectue un tour, que devient la tension du fil en haut de la trajectoire ?
3. Écrire le PFD et exprimer la tension du fil.
4. Quelle doit-être la vitesse angulaire pour que la masse ne tombe pas ?

Solution : Looping de pendule

1. Voir le schéma ci-contre. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on étudie la masse. On utilise les coordonnées polaires car le système tourne autour d'un point. Les forces sont :
 - Le poids $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
 - La tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{U}_r$
2. Si la tension du fil s'annule c'est que le pendule tombe ! Elle est donc non nul s'il fait un looping.
3. Le PFD se projette comme



$$\begin{cases} m(0 - L\dot{\theta}^2) = mg \cos(\theta) - T \\ m(0 + L\ddot{\theta}) = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

La première équation donne :

$$T = mL\dot{\theta}^2 + mg \cos(\theta)$$

4. Pour que $T \neq 0$ en haut ($\theta = \pi$) il faut :

$$mL\dot{\theta}^2 > mg$$

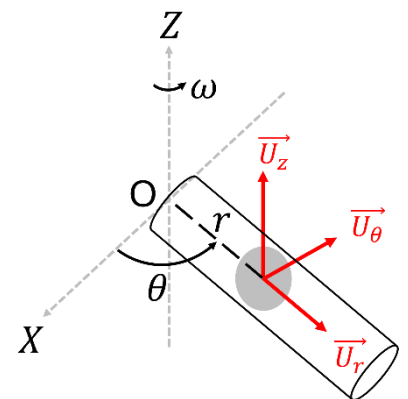
Soit :

$$\dot{\theta} > \sqrt{g/L}$$

Exercice 35 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)

On étudie le mouvement d'une bille astreinte à se déplacer à l'intérieur d'un tube qui tourne à vitesse angulaire fixe ω , dans le plan horizontal. La bille est assimilée à un point matériel de masse m et est lâchée à l'instant $t = 0$, sans vitesse initiale, d'une distance r_0 du centre de rotation. Les frottements sont négligés.

1. Choisir un système de repérage adapté et mener l'étude cinématique (utiliser les informations de l'énoncé pour exprimer les vecteurs position, vitesse et accélération).
2. Exprimer les forces qui s'exercent sur la bille et les représenter sur un schéma.
3. Appliquer le PFD et identifier l'équation du mouvement. Il est normal d'avoir une équation avec un signe « - » au lieu d'un signe « + » comme habituellement, expliquer pourquoi.



4. Résoudre cette équation et trouver les équations horaires.

Aide : $x'' - a^2x = 0 \Leftrightarrow x = Ae^{at} + Be^{-at}$

5. Quelle est la trajectoire ?

Solution : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)

1. On choisit les coordonnées cylindriques car on a une rotation autour d'un axe. Le tube impose que la cote z de la bille est maintenue constante donc $z = 0$. La vitesse angulaire est constante donc $\dot{\theta} = \omega$, $\theta = \omega t$ (on prend l'angle nul au début) et $\ddot{\theta} = 0$, r est quelconque.

Ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= r\overrightarrow{U_r} + 0\overrightarrow{U_z} \\ \vec{v} &= \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\omega\overrightarrow{U_\theta} + 0\overrightarrow{U_z} \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\omega^2)\overrightarrow{U_r} + (2\dot{r}\omega + 0)\overrightarrow{U_\theta} + 0\overrightarrow{U_z}\end{aligned}$$

2. On étudie la bille dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg\overrightarrow{U_z}$
- La réaction du tube : $\vec{R} = R_\theta\overrightarrow{U_\theta} + R_z\overrightarrow{U_z}$ qui est a priori inconnu mais qui existe selon $\overrightarrow{U_z}$ pour que la bille ne traverse pas le tube et selon $\overrightarrow{U_\theta}$ pour qu'elle ne continue pas en ligne droite.

3. Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\omega^2) = 0 \\ m2\dot{r}\omega = R_\theta \\ 0 = R_z - mg \end{cases}$$

La dernière équation donne l'équilibre de la bille. La seconde donne la réaction du tube. Et la 1^{ère} donne le mouvement :

$$\boxed{\ddot{r} - \omega^2 r = 0}$$

Remarque : habituellement il est interdit d'avoir des $-$ dans les équations différentielles car cela mène à des solutions qui explosent (= tendent exponentiellement vers l'infini). Mais ici c'est effectivement ce qu'il va se passer, conformément à l'intuition la bille va s'éloigner de plus en plus du centre de rotation !

4. La solution de cette équation est :

$$r = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$$

La dérivée est : $\dot{r} = A\omega e^{\omega t} - \omega B e^{-\omega t}$

Les conditions initiales sont $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = 0$

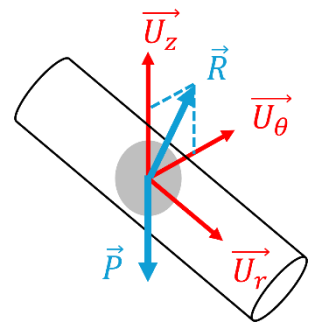
Ce qui donne $A + B = r_0$ et $A - B = 0$ soit $A = B = r_0/2$

Ainsi :

$$\boxed{r(t) = \frac{r_0}{2}(e^{\omega t} + e^{-\omega t}) = r_0 \cosh(\omega t)}$$

On ne vous demande pas de connaître la fonction cosh.

5. Quand θ augmente, r augmente, ce qui forme une spirale.



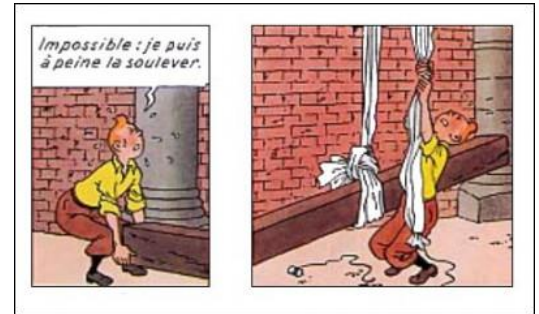
Problèmes non guidés

Exercice 36 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ?

Dans la BD *Tintin*®, on voit le personnage qui n'arrive pas à soulever une poutre, puis qui essaye en utilisant une poulie fixe.

Pourquoi est-ce un effort vain ?

Expliquer votre raisonnement puis faire l'étude du système pour montrer que s'il est plus léger que la poutre il va se soulever du sol.



Solution : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ?

C'est un effort vain car la poulie fixe en va avoir pour effet uniquement de rediriger la force.

Éventuellement, cela lui permet de mettre tout son poids pour tenter de soulever la poutre. Mais s'il est plus léger que la poutre il ne la soulèvera pas.

Prenons comme système Tintin, qui repose sur le sol. Les forces sont donc :

- Son poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La tension du fil sur lui : $\vec{T} = T \vec{U}_z$
- La réaction normale du sol : $\vec{N} = N \vec{U}_z$

Le PFD donne :

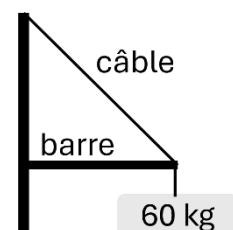
$$0 = T + N - mg \Leftrightarrow \boxed{N = mg - T}$$

S'il augmente T alors il risque d'annuler la réaction normale du sol et de décoller.

Exercice 37 : Accrochage d'une pancarte

Une pancarte de masse $m = 60 \text{ kg}$ est accroché par un câble et une barre de masses négligeables. L'angle entre le câble et la barre est de 30° .

➔ Quelle est la tension dans le câble et la force à laquelle est soumise la barre ?



Solution : Accrochage d'une pancarte

La pancarte est à l'équilibre donc les forces qui s'exercent sur elle se compensent.

Le poids est vers le bas et la tension du fil vers le haut mais dans la direction du fil, pour qu'il y est équilibre la force de la barre sur la pancarte est vers la droite.

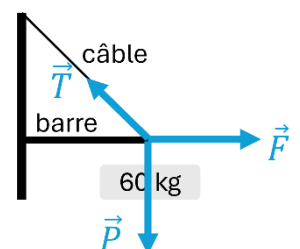
Le PFD donne :

$$\begin{cases} 0 = F - T \cos(30^\circ) \\ 0 = -mg + T \sin(30^\circ) \end{cases}$$

Ainsi on a :

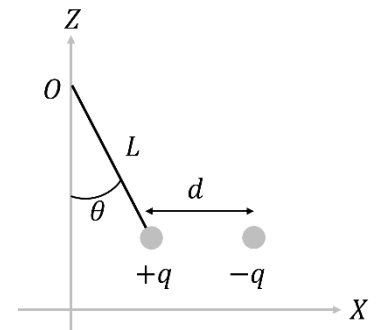
$$T = \frac{600}{1/2} = 1200 \text{ N}$$

$$F = 1200 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1040 \text{ N}$$



Exercice 38 : Pendule électrostatique

Un pendule est constitué d'une sphère de masse $m = 45 \text{ g}$ qui est attachée au bout d'un fil de longueur L . On communique à cette sphère une charge positive q que l'on souhaite déterminer. Une autre sphère est chargée avec la charge $-q$ et placée au voisinage du pendule de tel sorte qu'il s'écarte de la verticale et forme un angle $\theta = 36^\circ$. On supposera que les deux sphères ont la même hauteur et sont distantes de : $d = 22 \text{ cm}$.



→ Déterminer la valeur de la charge q . On rappelle que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ USI}$.

Solution : Pendule électrostatique

Pour que la sphère soit à l'équilibre il faut que toutes les forces se compensent.

Ici les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\theta) \vec{U}_x + T \cos(\theta) \vec{U}_z$
- La force électrostatique : $\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \vec{U}_x$

Le PFD à l'équilibre donne :

$$\begin{cases} 0 = -T \sin(\theta) + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \\ 0 = -mg + T \cos(\theta) \end{cases}$$

La deuxième équation donne :

$$T = \frac{mg}{\cos(\theta)} = \frac{45 \cdot 10^{-3} \times 10}{\cos(36^\circ)} = 0,56 \text{ N}$$

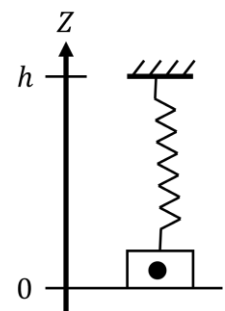
Et la première donne donc :

$$q = \sqrt{4\pi\epsilon_0 T \sin(\theta)} = \sqrt{10^{-10} \times 0,22^2 \times 0,56 \times \sin(36^\circ)} = \boxed{1,3 \cdot 10^{-6} \text{ C}}$$

Exercice 39 : Plateau et ressort

Une masse est accrochée à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_0 . Elle est posée sur un plateau horizontal et immobile. L'autre extrémité du ressort est maintenue fixe à une hauteur h . On se place à l'équilibre.

→ Déterminer la réaction du plateau sur la masse et montrer que cette situation n'est possible que pour $h < h_{\max}$ que l'on déterminera. Que se passe-t-il si $h > h_{\max}$?



Solution : Plateau et ressort

Les forces qui s'exercent sur la masse sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U} = +k(L - L_0) \vec{U}_z$
- La réaction normale du support : $\vec{N} = N \vec{U}_z$

Le PFD donne :

$$0 = N - mg + k(h - L_0)$$

Soit :

$$\boxed{N = mg - k(h - L_0)}$$

Pour que la masse repose sur le plateau il faut que cette réaction soit strictement positive, sinon c'est que le ressort tire trop fort sur la masse et que le plateau n'exerce plus aucune force dessus :

$$N > 0 \Leftrightarrow mg > k(h - L_0) \Leftrightarrow h < \frac{mg}{k} + L_0$$

Donc :

$$h_{max} = \frac{mg}{k} + L_0$$

Et si $h > h_{max}$ alors la masse décolle du plateau.

Exercice 40 : Soulever la Terre avec une pierre

Soit une pierre de masse $m = 10 \text{ kg}$. Quelle est la force que la Terre exerce sur la pierre ?

De combien se déplace la Terre si la pierre chute pendant 1 s ?

Donnée : $M_{Terre} = 6.10^{24} \text{ kg}$

Solution : Soulever la Terre avec une pierre

La force de la Terre sur la pierre est de $mg = 100 \text{ N}$.

D'après la 3^{ème} loi de Newton, la pierre exerce une force de 100 N sur la Terre.

On peut écrire le PFD sur la Terre de masse M :

$$Ma = 100 \text{ N} = mg$$

Donc l'accélération de la terre est :

$$a = \frac{m}{M} g$$

Et donc sa position est (avec les bons axes + conditions initiales) :

$$x = \frac{1}{2} \frac{m}{M} g t^2$$

Si la chute dure 1 s on a :

$$x = \frac{1}{2} \frac{100}{6.10^{24}} = 8.10^{-24} \text{ m}$$

Cette distance n'est pas mesurable. Fort heureusement la Terre n'a presque pas bougé. Mais quand-même, vous pouvez faire osciller la Terre en lançant une pierre vers le haut !

Exercice 41 : Ressort vertical amorti

On s'intéresse à un ressort disposé verticalement, de longueur à vide $L_{vide} = 5,0 \text{ cm}$ et de raideur $k = 140 \text{ N.m}^{-1}$ au bout duquel on accroche une masse $m = 1,4 \text{ kg}$. Les frottements seront considérés proportionnels à la vitesse avec un coefficient $\lambda = 7,0 \text{ N.s.m}^{-1}$.

On propose deux conditions initiales possibles :

- Le ressort est étiré de 10 cm et lâché sans vitesse initiale
- Le ressort est lâché au niveau de sa position d'équilibre avec une vitesse initiale de $0,1 \text{ m.s}^{-1}$ dirigée vers le haut.

Dans les deux cas, déterminer la période d'oscillation, l'équation horaire et le nombre d'oscillations avant d'atteindre une amplitude de 1 mm.

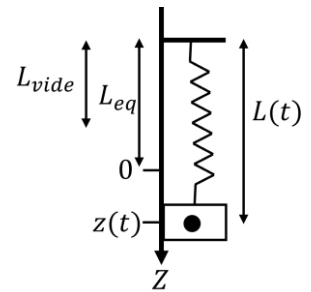
Solution : Ressort vertical amorti

On commence par faire un schéma pour poser les notations et les axes. On choisit de prendre le 0 de l'axe au niveau de la position d'équilibre du système.

On étudiera la masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U} = -k(L - L_{vide})\vec{U}_z$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\dot{z}\vec{U}_z$



$$\text{Le PFD à l'équilibre donne : } 0 = mg - k(L_{eq} - L_{vide}) \Leftrightarrow \boxed{L_{eq} - L_{vide} = mg/k}$$

Hors équilibre il se projette comme :

$$m\ddot{z} = mg - k(L - L_{vide}) - \lambda\dot{z}$$

Or $L - L_{vide} = L - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide} = z - mg/k$ d'après le schéma et le PFD à l'équilibre.

Ainsi :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = 0 ; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} ; \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Rightarrow Q = \frac{1}{\lambda}\sqrt{km}}$$

D'après le cours la solution dépend de la valeur de Q :

$$\omega_0 = \sqrt{140/1,4} = 10 \text{ rad.s}^{-1} ; \quad Q = \frac{1}{7}\sqrt{140 \times 1,4} = 2$$

On est donc en régime pseudopériodique la solution est de la forme :

$$\boxed{z(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 0,4 \text{ s} ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 9,7 \text{ rad.s}^{-1}}$$

Il faut déterminer les constantes A et B avec les conditions initiales.

Dans les deux cas, la pseudo période ne dépend pas des conditions initiales, elle est donc de :

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,65 \text{ s}}$$

Calculons la dérivée :

$$\begin{aligned} \dot{z} &= -\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}}[-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)] \\ \dot{z} &= e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\left(-\frac{A}{\tau} + \Omega B\right)\cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau} + \Omega A\right)\sin(\Omega t)\right] \end{aligned}$$

1er cas : $z(0) = z_0 = 0,1 \text{ m}$ et $\dot{z}(0) = 0$

$$\begin{aligned} z(0) &= A = z_0 \\ \dot{z}(0) &= -\frac{A}{\tau} + \Omega B = 0 \Leftrightarrow B = \frac{z_0}{\Omega\tau} \end{aligned}$$

La solution est donc finalement :

$$\boxed{z(t) = z_0 e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]}$$

L'amplitude est globalement donnée par $z_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ car $\frac{1}{\Omega\tau} \approx 0,26$, donc :

$$z_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} \Leftrightarrow t = -\tau \ln\left(\frac{10^{-3}}{10^{-1}}\right) = 1,8 \text{ s}$$

Donc :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{1,8}{0,65} = \boxed{2,8 \text{ oscillations}}$$

2ème cas : $z(0) = 0$ et $\dot{z}(0) = \dot{z}_0 = 0,1 \text{ m/s}$

$$\begin{aligned} z(0) &= A = 0 \\ \dot{z}(0) &= -\frac{A}{\tau} + \Omega B = \dot{z}_0 \Leftrightarrow B = \frac{\dot{z}_0}{\Omega} = 0,010 \text{ m} \end{aligned}$$

La solution est donc finalement :

$$\boxed{z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\Omega t)}$$

L'amplitude est globalement donnée par $\frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}}$ donc :

$$\frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} \Leftrightarrow t = -\tau \ln\left(\frac{10^{-3}}{10^{-2}}\right) = 0,92 \text{ s}$$

Donc :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{0,92}{0,65} = \boxed{1,4 \text{ oscillations}}$$

Exercice 42 : Réflexion contre-intuitive (◆◆◆)

On considère un ressort avec une masse accrochée au bout. On lui donne à la fois une vitesse initiale v_0 et un déplacement initial x_0 , mais de telle sorte que les deux « *se compensent* ». Par exemple on étire le ressort (donc la masse veut remonter car le ressort lui tire dessus) et on lui donne une vitesse initiale vers le bas (donc la masse veut descendre car elle veut continuer dans sa direction).

➔ L'amplitude du mouvement est-elle plus grande ou plus petite que sans vitesse initiale ?

Prouver-le par le calcul.

Aide : il est plus simple de raisonner sur la forme de solution : $A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Solution : Réflexion contre-intuitive (◆◆◆)

On part de la solution générale : $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$

On a donc $\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi)$

- $\dot{z}(0) = v_0 \Rightarrow -\omega_0 A \sin(\phi) = v_0 \Rightarrow A \sin(\phi) = \frac{-v_0}{\omega_0}$
- $z(0) = z_0 \Rightarrow A \cos(\phi) = z_0$

On somme le carré de ces deux équations pour trouver A :

$$A^2 = \left(\frac{-v_0}{\omega_0}\right)^2 + (z_0)^2$$

Soit

$$A = \sqrt{\left(\frac{-v_0}{\omega_0}\right)^2 + (z_0)^2}$$

On voit ici que l'amplitude A ne dépend en fait pas du signe de v_0 !

Ce qui se comprend du point de vue énergétique on somme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, peu importe le sens de la vitesse initiale !

On peut trouver ϕ en prenant le rapport des deux équations :

$$\phi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega_0 z_0}\right)$$

La solution générale est donc $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ avec A et ϕ tel que déterminée précédemment.

Exercice 43 : Pendule conique à vitesse angulaire donné

On considère un pendule conique de longueur L et de masse m . On appellera α l'angle qu'il forme avec l'axe vertical O_z , orienté vers le bas. On fera attention à ne pas confondre cet angle (qui n'est pas une donnée du problème, simplement une notation) et celui des coordonnées choisies.

On déterminera les équations horaires, la tension du fil et on montrera que $\omega > \omega_{lim}$ qui représente une vitesse angulaire limite que l'on déterminera.

Aide :

$$\tan[\arcsin(x)] = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Solution : Pendule conique à vitesse angulaire donné

On étudie la masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On utilise les coordonnées cylindriques car le système tourne autour d'un axe. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\alpha) \vec{U}_r + T \cos(\alpha) \vec{U}_z$

Faisons un schéma pour poser les notations. On distingue clairement l'angle α et l'angle θ des coordonnées cylindriques.

L'accélération en coordonnées cylindrique est :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{U}_\theta + \ddot{z} \vec{U}_z$$

Elle se simplifie dans car $\dot{\theta} = \omega = cste$ et donc $\ddot{\theta} = 0$:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\omega^2) \vec{U}_r + 2\dot{r}\omega \vec{U}_\theta + \ddot{z} \vec{U}_z$$

Le PFD donne $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$:

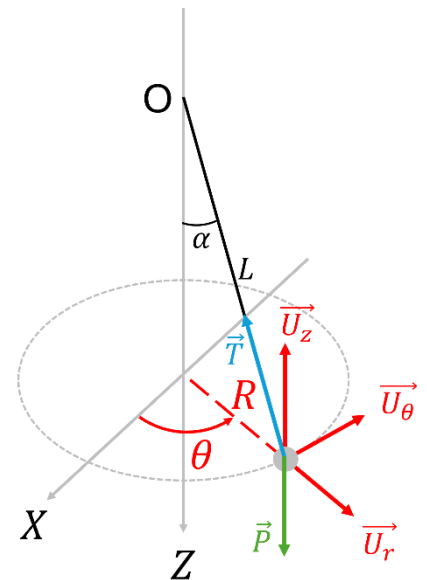
$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\omega^2) = -T \sin(\alpha) & (1) \\ m2\dot{r}\omega = 0 & (2) \\ m\ddot{z} = T \cos(\alpha) + mg & (3) \end{cases}$$

Une quatrième équation vient de la géométrie (Pythagore) :

$$L = \sqrt{r^2 + z^2} \quad (4)$$

L'équation (2) donne $\dot{r} = 0$ soit $r = cste = R$

Le mouvement est donc circulaire uniforme !



L'équation (4) donne alors : $\boxed{z = \sqrt{L^2 - R^2}}$.

Le mouvement se fait à altitude constante.

Les équations (1) et (3) donnent :

$$\begin{cases} T = + \frac{mg}{\cos(\alpha)} & (i) \\ R = \frac{T \sin(\alpha)}{m\omega^2} & (ii) \end{cases}$$

Mais attention α n'est pas une donnée du problème, il faut l'éliminer pour connaître R, z, T en fonction des données du problème que sont L, ω, m !

Un peu de trigo dans le triangle rectangle donne : $R = L \sin(\alpha)$ (iii)

On combine les équation (ii) et (iii) pour trouver :

$$\boxed{T = mL\omega^2}$$

On remplace dans l'équation (i) et on trouve :

$$\cos(\alpha) = \frac{g}{L\omega^2}$$

Or la fonction cos est forcément plus petite que 1 :

$$\cos(\alpha) < 1 \Leftrightarrow \boxed{\omega > \sqrt{\frac{g}{L}} = \omega_{lim}}$$

On trouve bien qu'il existe une vitesse angulaire limite en-dessous de laquelle le pendule ne décolle pas.

Remarque si on a $\omega = \sqrt{g/L}$ alors $\cos(\alpha) = 1$ donc $\alpha = 0$ le pendule est parfaitement verticale en bas.

Il nous faut maintenant déterminer R en fonction des données du problème :

L'équation (iii) donne $\alpha = \arcsin(R/L)$

Les équations (i) et (ii) donnent :

$$R = \frac{g}{\omega^2} \tan(\alpha) \Leftrightarrow R = \frac{g}{\omega^2} \arcsin\left(\frac{R}{L}\right) = \frac{g}{\omega^2} \times \frac{R/L}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2}}$$

On isole R :

$$\frac{\omega^2}{g} = \frac{1/L}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2}} \Leftrightarrow \left(\frac{g}{L\omega^2}\right)^2 = 1 - \frac{R^2}{L^2} \Leftrightarrow \boxed{R = L \sqrt{1 - \frac{g^2}{L^2\omega^4}}}$$

Remarque : si $\omega \rightarrow \infty$ alors $R \rightarrow L$ c'est-à-dire que le pendule est parfaitement horizontal.

Exercice 44 : Sauver le singe

Lors d'une partie de tir à l'arc dans la forêt un singe se lâche d'une branche au-dessus de la trajectoire d'une flèche : les deux trajectoires se croisent.

La flèche est tirée à $t = 0$ s d'une hauteur $H_F = 1,8$ m, depuis l'abscisse $x_F = 0$ m avec une vitesse $v_0 = 10$ m/s et un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

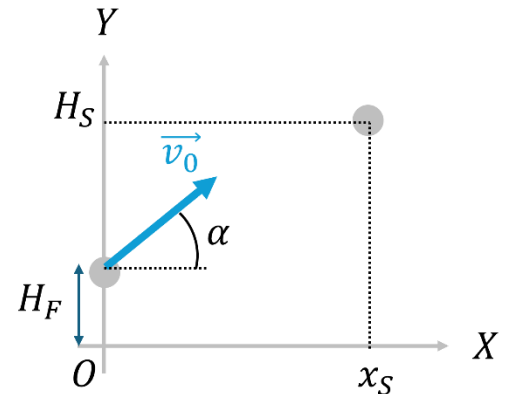
À $t = 0$ s le singe se situe à une distance horizontale $d = 3,0$ m, et se lâche sans vitesse initiale d'une hauteur $H_S = 5,0$ m.

On prendra $g = 10$ m/s². On négligera les frottements, on considérera que le singe est touché si les deux centres de gravités se croisent à moins de 0,1 s d'écart.

➔ Le singe survit-il ?

Solution : Sauver le singe

Faisons un schéma pour poser les notations et les axes.



- Posons les équations pour la flèche :

La seule force est le poids $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$. Le PFD donne donc :

$$m\vec{a} = -mg\vec{U}_y$$

Ce qui se projette comme :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_F = 0 \\ m\ddot{y}_F = -mg \end{cases}$$

On intègre et on trouve :

$$\begin{cases} x_F(t) = v_0 \cos(\alpha) t \\ y_F = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t + H_F \end{cases}$$

On peut trouver l'équation de la trajectoire :

$$y_F(x) = -\frac{\frac{1}{2}gx^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha)x + H_F$$

- Posons les équations pour le singe :

La seule force est le poids donc le PFD donne :

$$\begin{cases} x_S(t) = d \\ y_S = -\frac{1}{2}gt^2 + H_S \end{cases}$$

➔ Pour répondre à la question, il faut se demander comment les deux objets étudiés se croisent ?

Il se croisent s'il se retrouvent au même endroit en même temps.

La trajectoire du signe est une ligne droite, on veut donc savoir quelle est la hauteur de la flèche quand elle arrive au niveau de l'abscisse du singe ?

La flèche arrive en $x_F = d$ au temps :

$$t = \frac{d}{v_0 \cos(\alpha)}$$

La hauteur de la flèche est alors :

$$y_F(x) = -\frac{\frac{1}{2}gd^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha)d + H_F$$

L'application numérique donne :

$$\boxed{t = 0,42 \text{ s} ; y_F = 3,9 \text{ m}}$$

Où se situe le signe à ce moment-là ?

$$y_S = -\frac{1}{2}gt^2 + H_S = 4,1 \text{ m}$$

Le signe est donc 20 cm au-dessus de la flèche. Mais le centre de gravité du signe passe-t-il au niveau de la flèche avec plus ou moins de 0,1 s d'écart ?

$$t_S = \sqrt{\frac{2}{g}(H_S - 3,9)} = 0,47 \text{ s}$$

Aie, avec moins : le singe est touché il ne survit pas ;(